

第五章 局部感知下水下航行器运动规划的强化学习方法

5.1 引言

鱼类在河流中游动、鸟类在大气中飞行时，周围介质往往并非静止均匀。障碍物尾流、涡街、剪切层和热上升气流都会改变运动体相对于环境的受力与能耗。在工程控制中，这类非定常流动通常被视为外界扰动；生物运动研究则表明，局部感知与姿态调节也可能使运动体从环境流动中获得推进或节能条件。以鱼类为例，部分种类能在障碍物诱发的涡街中通过特定身体摆动维持位置，借周期性涡结构降低游动代谢消耗。支撑这类行为的并非对整个流场的完整测量，而是有限的局部感知；就鱼类而言，这一感知来自沿体表空间分布的侧线阵列，而非任何单一测点 [Liao, 2022, Coombs et al., 2020]。鸟类对热上升气流的利用也说明，运动体可以在局部感知和运动调节的共同作用下利用环境流动 [Flato et al., 2024]。

自主水下航行器（autonomous underwater vehicle, AUV）在尾流等结构化流场中执行运动规划时，面对的是相似但更受工程条件限制的问题。AUV 无法完整测量环境流场，只能依赖板载传感给出的局部流速或等效流速估计；这种信息不同于鱼类侧线的空间阵列，也不同于可直接输入学习系统的全场流场。由此引出本章的核心问题：在仅有单点局部感知的约束下，强化学习在何种条件下仍能形成可部署的运动规划策略？

这一约束在两种学习情形下含义不同。航行器若能与环境在线交互、反复试错，问题在于它能否仅凭单点感知学会运动规划，以及性能受何种因素制约。若在线交互不可行，策略只能从既有控制器采集的数据中离线学习 [Levine et al., 2020]，且部署阶段无法访问训练期才有的特权信息（privileged information），例如只在训练中可得的动力学有效流速信息 [Pinto et al., 2018]，问题便转为策略所能达到的性能上限。后一情形更贴近部署现实：受安全与成本约束的平台往往无法进行大量在线试错，只能复用既有数据，因而构成本章的重心；前一情形则用以考察任务在在线交互下的可学习性，并为离线结果提供解释基准。

这一问题在数据、传感与边界几个层面引出彼此关联的判别。就数据而言，离线学习对数据质量的依赖是否必然严苛，抑或在简单可部署控制器采集的数据中也可能恢复有效策略；就传感而言，不同传感配置之间的性能差距是否必须依赖更丰富的空间感知来闭合，还是可由对单点信号的充分时序利用在很大程度上替代；而当环境难度越过某一阈值、策略仍只能使用单点观测时，训练阶段的特权观测或特权示范能否突破部分可观测性造成的上限，则划出这一可行性的边界。

这些判别均限于一个受控的仿真运动规划基准；其确切的适用范围，由本章的环境难度、传感配置与任务设定共同限定。本章不将它们外推为对一切流场或平台的普遍结论。

本章的贡献在于，将这一部署约束下的运动规划问题转化为一组可检验的判别问题：单点局部感知在何种条件下足以支持有效策略，离线数据中的行为目标何时能够被可靠利用，训练期特权信息和更强策略先验又在何种边界内改变可部署性能。为回答这些问题，本章在共同的部署约束下比较在线异策略（off-policy）的 Actor-Critic 方法 [Haarnoja et al., 2018]、行为约束的离线方法 [Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023]、更具表达力的生成式策略 [Park et al., 2025]，以及非对称 Actor-Critic 框架下对特权信息的利用 [Pinto et al., 2018]。由此形成的认识不依赖单一算法的偶然表现，而指向该问题本身的性能水平、支配机制与适用边界，并以多随机种子的统计检验约束相关判断。

本章据此提出一个贯穿全章、有待逐节检验的中心命题：在部署约束下，可部署性能的提升可能更多依赖于对已有信息与数据的有效利用，而不是简单依赖于为系统增添能力。一方面是单点观测的时序利用，另一方面是离线数据的有效组织——后者既涉及数据自身对状态-动作空间的支持结构，也涉及模仿目标与数据质量的匹配；二者表面上分属传感与离线学习两个层面，实质上都在固定部署接口下提高既有轨迹中可被策略提取的信息量。与之相对，更多空间传感器、向价值网络（critic）注入特权观测、采用更具表达力的策略先验，分别代表增加观测、增加训练期信息和增加策略容量。它们是否必要、在何种条件下有效，构成本章的核心检验对象。可行性的来源及其边界由这一中心命题贯穿，而不取决于任何单一算法。

全章余下各节循此展开。第 5.2 节梳理相关研究并界定本章定位，第 5.3 节给出后续各条研究线共享的问题设定与评估协议，第 5.4 节将本章所用的强化学习方法统一纳入同一算法框架，明确各方法在行为约束、参照目标与训练一部署信息边界上的异同。第 5.5 节考察在线情形下的任务可学习性及信号时序利用问题。离线情形构成本章重心：第 5.6 节给出可部署离线基线，第 5.7 节检验单点局部感知下离线学习能否达到可部署性能，第 5.8 节讨论这一可行性的边界，第 5.9 节比较不同算法与数据条件下的表现，第 5.10 节综合讨论各条研究线共同指向的机制。

5.2 研究背景与定位

生物对流场的利用可从两个互补的角度理解：对运动而言，流场既是可资借用的能量来源，也是可供感知的信息来源。就能量而言，鱼类能在涡街与障碍物尾流中降低单体游动的代谢消耗，也能在群体中借尾拍与同伴尾涡之间的相位匹配，减少集体游动的能耗 [Liao, 2022, Di Santo and Goerig, 2025, Li et al., 2020]；这些现象的共同点在于，高效运动来自身体运动与流动结构在时空上的耦合，而非单纯增大推力。就信息而言，支撑上述行为的鱼类侧线是一种沿体表空间分布的感受阵列，而非单点的速度计 [Coombs et al., 2020]；这一结构提示，传感在空间上的组织方式本身，可能决定借流行为的可行性。同一原则在更广的类群与尺度上亦有印证：鸟类借热上升气流实现长距离滑翔，浮游生物则响应湍流中的局部应变梯度实现聚集与定向输运 [Flato et al., 2024, Mousavi et al., 2024]。

强化学习把这些借流现象从生物观察转化为可建模、可学习的控制问题。奠基性的工作让智能

微游泳体在解析流场中学习游动方向以避免不利流区,并借助涡结构提升集体游动的推进效率 [Colabrese et al., 2017, Verma et al., 2018]。其后研究的重心转向局部感知:固定速度的游泳体在给定目标相对信息与局部流速的条件下,可以在非定常涡流中学到接近全局最优的高效轨迹 [Gunnarson et al., 2021];而在自我中心坐标系下,单一的局部流速往往不足以支撑可靠学习,尚须辅以局部的流场梯度。这一结论恰与鱼类侧线的空间阵列结构相呼应 [Jiao et al., 2025]。更贴近工程实现的具身研究让柔性鱼形机器人在涡街与圆柱尾流中学习稳健的运动规划与姿态控制 [Zhu et al., 2022, Feng et al., 2025];相关研究还表明,流场对称性等物理结构会影响所学策略 [Qiu et al., 2022],并对复杂、局部可观测流场中不同方法的表现作了系统评估 [Mecanna et al., 2025]。

上述借流强化学习的研究大多假设智能体能与环境在线交互,本章面对的却是只能复用固定数据的离线情形。离线强化学习研究如何仅从一批固定数据中学习策略,而不与环境继续交互 [Levine et al., 2020];其核心困难在于分布偏移:策略一旦在数据未覆盖的动作上高估价值,便会偏离数据支持的区域,又无从在线纠正。围绕这一困难,已有方法形成几类思路不同的约束方式。一类从策略入手,将学得策略约束在采集数据的行为分布附近:早期工作通过对候选动作的显式筛选实现这一约束 [Fujimoto et al., 2019],其后的极简方法表明,仅在标准 Actor-Critic 目标上叠加一项行为克隆正则即可达到相当的效果 [Fujimoto and Gu, 2021],进一步的工作则在策略与价值两侧同时施加这类正则 [Tarasov et al., 2023]。另一类从价值入手,不显式约束策略:一种做法对分布外动作的价值作保守估计,主动压低未见动作的估值 [Kumar et al., 2020];另一种则以隐式回归学习价值,在更新中根本不查询未见动作,从而回避对其外推 [Kostrikov et al., 2022]。还有一类改变策略本身的表示,以更具表达力的生成式策略刻画可行动作,并在价值引导下从固定数据中学习策略 [Park et al., 2025]。这些方式各有侧重,约束的强弱、表示的繁简之间并无先天的优劣之分;在本章所关心的固定数据与部署受限传感条件下,关键问题转为这些约束与表示方式能否在不同数据质量下稳定转化为可部署策略的性能收益。

本章涉及的另一条脉络,处理训练与部署之间的信息不对称。当航行器只能获得部分可观测的局部信息时,一种常见做法是在训练阶段利用部署时无法获得的额外观测,即特权信息 (privileged information)。这一概念最初见于监督学习 [Vapnik and Vashist, 2009],在机器人学中则发展为师生范式:先用可访问特权信息的教师策略求解任务,再将其行为蒸馏到只依赖部署传感的学生策略 [Chen et al., 2020]。一种无需显式蒸馏的替代是非对称 Actor-Critic:训练期的价值网络接收特权观测以稳定学习,而策略本身始终只依赖部署阶段可得的输入 [Pinto et al., 2018]。这些做法的共同前提是特权信息确有助益、值得在训练期专门加以利用;至于在仅有单点局部感知的部署约束下,不借助任何特权信息时,可部署策略能否接近同类特权训练协议的性能,则尚少被直接追问。

将这几条脉络并置,便显出一处共同的空白。借流强化学习的研究大多依赖多于单点的流场观测,或允许智能体在线反复试错;离线强化学习的方法多在标准基准上验证,鲜少触及单点局部可观测这一物理传感约束;利用特权信息的工作则大多预设训练期的特权确有助益,并设法加以利用。若只有局部感知约束,在线交互仍可能通过试错补偿观测不足;若只有离线学习约束,标准基准又通常不要求策略从物理上受限的单点流速中恢复环境结构;若允许训练期特权信息,价值学习或策略蒸馏还可绕开一部分部署传感不足。三者同时成立时,问题才转化为一个更严格的判别:固定数据中是否已经包含足够信息,使只依赖单点部署观测的策略能够恢复可用的运动规划规律。

这一情形是受尺寸、功耗、成本与安全约束平台的一类典型处境，却至今缺乏系统刻画。它也不是对生物侧线结构的直接仿制；本章关心的是，在无法部署空间分布式流场阵列时，时间上的观测组织和离线数据中的行为目标能否补偿空间信息的缺失。本章即定位于这一交叉处，在共同的部署约束与多随机种子的统计检验下，刻画局部感知约束下可行性的来源及其边界，并分析离线学习内部哪些因素实际支配算法表现。

5.3 问题设定与评估协议

本章三条研究线——在线可学性、离线主线与算法对比——共享同一套任务、环境与部署接口。本节固定这一设定，并明确贯穿全章的四条对照轴：奖励目标、流动工况、传感配置与数据采集器。这一设定同时给出中心命题两侧的具体所指：策略在部署时实际掌握的信息，仅是 AUV 单点处的局部流速估计；可供离线学习复用的数据，是既有控制器采集的轨迹；而为系统增添能力的若干途径中，有两条可在本节的环境与接口层面精确定义，即增设空间探针与向价值网络注入特权观测；第三条途径，采用更具表达力的策略先验，属算法层面，留待方法节界定。全章结果表格中的奖励、工况与传感维度均以本节为基准。

5.3.1 任务与动力学

本章考虑一类水下自主航行器在卡门涡街（Kármán vortex street）尾流场中执行点到点运动规划的任务。航行器为 REMUS-100 类圆柱形载体（长 $L = 1.6$ m，直径 $d = 0.19$ m，排水质量 $m \approx 32$ kg），其动力学采用 Fossen 框架下完整的六自由度非线性方程组 [Fossen, 2011]，含附加质量、科氏力、横流阻力、桨叶推力与舵面升力，以四阶 Runge-Kutta 积分器在物理步长 $\Delta t_{\text{sim}} = 0.1$ s 上推进；每个决策步含 5 个物理子步，对应控制周期 $\Delta t_{\text{ctrl}} = 0.5$ s。深度由级联 PID 内环维持，使六自由度动力学在水平面退化为有效的三自由度平面运动 $[u, v, r, x_N, y_E, \psi]$ 。

尾流场由二维双弛豫时间格子玻尔兹曼方法离线生成，圆柱直径 $D = 12$ m，输出空间分辨率 $\Delta x = 0.6$ m，记录时长约 360 s（覆盖约九至十个涡旋脱落周期），每回合起始相位在记录区间内均匀随机采样以避免相位过拟合。本章在两个流动工况上考察策略。亚临界工况取来流 $U_\infty = 1.0$ m/s、雷诺数 $\text{Re} = 150$ ，处于严格的二维层流卡门涡街区间，是全章的主工况；临界工况取 $U_\infty = 1.5$ m/s、 $\text{Re} = 250$ ，涡旋更强、脱落更快，专用于刻画策略的失效边界。需说明的是，真实绕流在 $\text{Re} \approx 190$ 处发生三维失稳， $\text{Re} = 250$ 仍采用二维模型是一处明确的建模简化：它略微高估涡旋强度与斯特劳哈尔数，但不改变卡门涡街的定性时空结构。

任务几何以垂直来流方向（ $\pm 20^\circ$ 内随机）的横流穿越为主，目标对水速度上限 $V_{\text{max}} = 1.5$ m/s。两个工况下的速度比 $\lambda = U_\infty/V_{\text{max}}$ 分别为 0.67 与 1.0。当 $\lambda = 1.0$ 时，航行器在自由来流中可用于形成稳定对地位移的速度余量显著收缩，单纯按来流作直线补偿难以保证横流穿越任务中的净位移，因而需要利用尾流的非均匀结构——低速走廊、瞬态反向流与交变横向分量——获得可行运动。每回合起终点距离在 $[40, 90]$ m 内均匀采样，质心进入目标 4 m 半径内判成功，越出流场边界、动力学违规或超时（240 s）判失败。

表 5.1: 本章的三种传感配置。三者均对应 REMUS-100 平台上物理可实现的传感器； s_0 是全章策略网络共享的可部署主轴， s_1 与 s_2 仅作参考上界。单步观测维度为 8（本体 5 + 目标 3）+ $2n_p$ （ n_p 为探针数），到达导向奖励另加 2 个回合级上下文通道（见正文）。

布局	探针位置（体轴，m）	物理对应传感器	角色 / 感知类型
s_0	(0, 0)	DVL 1200 kHz 水追踪	可部署主轴；单点瞬时流速
s_1	(0, 0), (4.5, 0)	+ 2 MHz 短程 ADCP	参照上界；短程预警（ ~ 3 步）
s_2	(0, 0), (5, 0), (8, ± 4)	+ 1 MHz 长程 ADCP	参照上界；长程预警（ ~ 7 步）与侧向梯度

5.3.2 可部署观测与传感谱系

策略在每个决策步接收的可部署观测 $\mathbf{o}_t$ 由本体状态、目标信息与局部流速三部分拼接而成。本体五维为体轴线速度与偏航率 (u, v, r) 以及以 $(\cos \psi, \sin \psi)$ 编码的艏向（三角编码避免 $\pm\pi$ 跳变）；目标三维为目标在体坐标系下的相对位置 $(\Delta x_b, \Delta y_b)$ 与距离 d ，各量按固定尺度归一化，体坐标系表示使观测对全局朝向具有不变性。流速部分由探针布局决定：每个探针给出其所在位置体坐标系下的单点流速 (u_c, v_c) 。

本章涉及三种探针布局，均对应 REMUS-100 平台上物理可实现的传感配置（表 5.1，探针几何见图 5.1）。 s_0 仅在机体质心 (0, 0) 设单一探针，对应平台标配的多普勒测速仪（DVL, 1200 kHz）水追踪模式所能给出的最弱流场感知——它只测得当前位置的瞬时流速，是单点流速测量的下界。这一布局是本章策略网络（actor）在三条研究线中共享的部署主轴，也正是中心命题中策略可资利用的已有信息的物理载体。 s_1 在 s_0 之外增设一处前向探针 (4.5, 0)，对应一台 2 MHz 短程 ADCP，提供约三个控制步的轴向预警； s_2 进一步增设近端与两侧探针 (5, 0)、(8, ± 4)，对应 1 MHz 长程 ADCP，兼具约七步的轴向预警与侧向流速梯度感知。 s_1 与 s_2 在本章中仅作物理可对应的参照上界，用以界定 s_0 与更丰富空间感知之间的差距；本节不预设额外空间感知对可部署性能的必要性。

观测在送入策略前外接 $k = 4$ 步历史堆叠，以时间维度补偿单点感知缺失的空间信息。本章奖励设定在观测构成上仅有一处差异：到达导向奖励额外附带两个回合级上下文通道（已耗时间占比与归一化初始距离），历史效率导向奖励则无；这一差异来自到达导向奖励对时间语义与初始距离尺度的显式编码。因此 s_0 单步观测在历史效率导向奖励下为 10 维、在到达导向奖励下为 12 维，经 $k = 4$ 历史堆叠后分别为 40 维与 48 维；各结果表中的观测维度均以此为准。

5.3.3 特权观测（仅价值网络）

为支持非对称 Actor-Critic [Pinto et al., 2018] 协议下的对照，环境另给出一路特权观测 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}} \in \mathbb{R}^2$ 。它是 §5.1 中抽象引入的特权信息在本任务中的具体所指，即体坐标系下的沿机体采样等效来流 $(u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}})$ 。这里的等效来流由沿 AUV 机体纵轴若干代表点采样平均得到，而非全场流场输入；

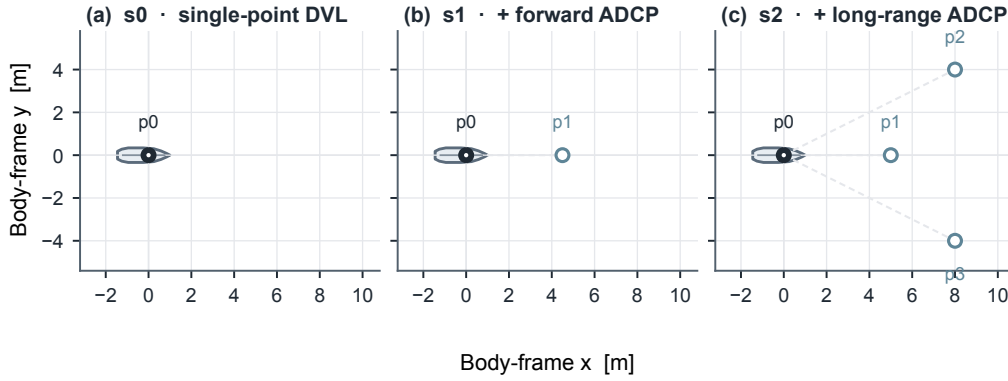


图 5.1: 本章三种传感配置的体坐标系探针几何。(a) s_0 仅在机体质心设单一 DVL 水追踪探针, 是可部署主轴; (b) s_1 在 s_0 之外增设一处前向探针 (机体前方 4.5 m), 对应短程前视 ADCP, 提供约三个控制步的轴向预警; (c) s_2 进一步增设近端前向 (5 m) 与两侧 (纵向 8 m、横向 ± 4 m) 探针, 对应长程前视 ADCP, 兼具约七步的轴向预警与侧向流速梯度。实心圆为质心单点探针, 空心圆为增设的前向 / 侧向探针; s_1 与 s_2 仅作物理可对应的参照上界。

其数值由沿机体纵轴 $N = 5$ 个等距采样点的世界系流速等权平均、再投影至体坐标系给出:

$$\mathbf{o}_t^{\text{priv}} = (u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_{wb}(\psi) \mathbf{u}_{\text{world}}(\mathbf{p}^{(0)} + \xi_i L \hat{\mathbf{e}}_{\text{body}}), \quad \xi_i \in \{-0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4\}. \quad (5.1)$$

其中 $R_{wb}(\psi)$ 为世界系到体坐标系的旋转矩阵。该量等价于求解六自由度方程时实际作用于载体的有效来流, 因而是物理含义明确的动力学有效输入, 而非与动力学无关的任意隐藏变量; 它在训练期可得、部署期不可得, 恰是特权信息的定义性特征。与之相对, 可部署观测中的单点流速只是探针所在位置的瞬时采样, 并不等于驱动六自由度动力学的等效来流; 二者之间的这一系统性信息落差, 正是后续各方法比较所围绕的核心信息边界。

据此区分两种训练协议。可部署协议下, 策略网络与价值网络 (critic) 都只读 $\mathbf{o}_t$, 与本章定义的 REMUS-100 可部署传感接口一致; 特权协议下, 价值网络额外读取 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$, 而策略网络始终只读 $\mathbf{o}_t$ 。评估与部署阶段价值网络已被弃用, $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 不出现在执行回路中, 故两种协议训练所得策略在部署时的传感依赖完全一致。图 5.2 示意了任务几何与两种协议下两个网络的传感边界。这一对照正是本章检验特权信息是否必需的实验杠杆: 若可部署协议达到与特权协议相近的性能, 则训练期额外提供的等效流速信息对部署性能并非必需。

5.3.4 动作、奖励与终止

航行器的动作为二维连续向量 $\mathbf{a}_t = (a_\psi, a_n) \in [-1, 1]^2$ 。在绝对航向模式下, a_ψ 映射为期望偏航角参考 $\psi_{\text{ref}} = a_\psi \cdot \pi$, 由内层 PD 控制器跟踪; a_n 映射为归一化的螺旋桨转速指令。这两个分量分别支配航向选择与推进强度, 构成策略借流机动的全部操纵自由度。

本章正式采用到达导向奖励作为任务成功率分析的主奖励设定。为说明其设计必要性, 先回顾

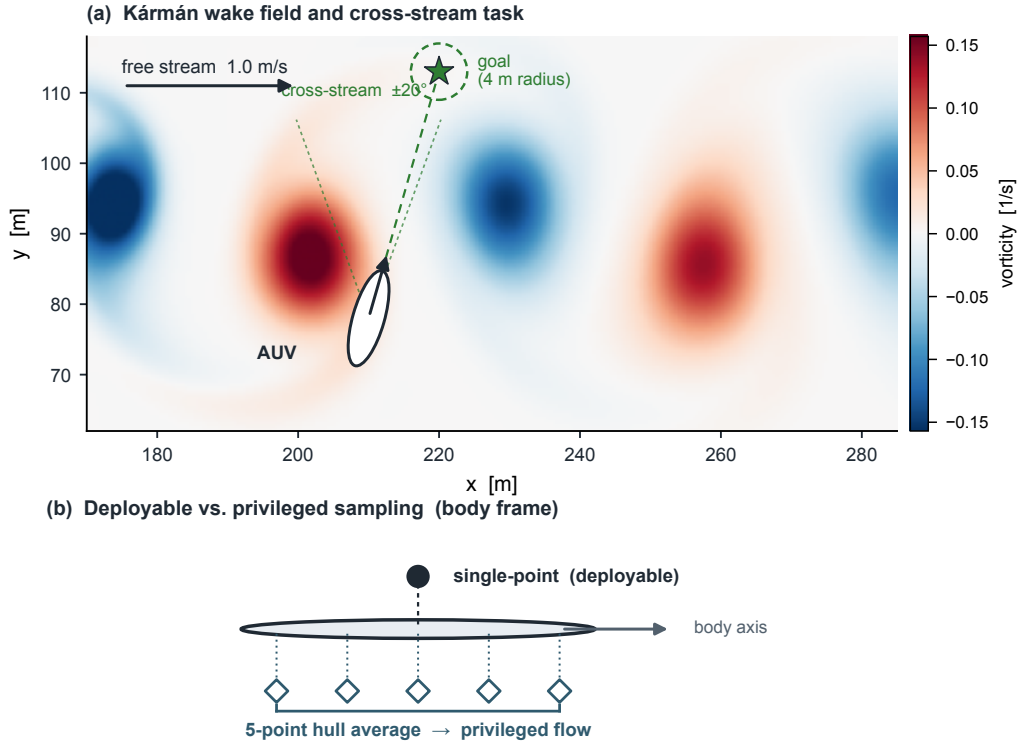


图 5.2: 任务与传感协议示意。(a) 亚临界工况 ($U_\infty = 1.0$ m/s、 $Re = 150$ 、湍流强度 5%) 某一帧的涡量背景, 叠加 REMUS-100 体示意 (白色椭圆, 箭头为艏向)、横流穿越目标 (绿色五角星) 及其 4 m 成功半径, 与垂直来流 $\pm 20^\circ$ 的横流穿越方向锥; 每回合起终点距离在 40–90 m 内随机采样。(b) 体坐标系下两种传感抽样协议 (按比例): 实心圆 s_0 是部署可得的单点 DVL 水追踪, 策略网络在两种协议下都只读此通道; 空心菱形为沿体轴 $\xi_i \in \{-0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4\} \cdot L$ 的五个等距采样点, 等权平均后给出沿机体采样等效来流 $\mathbf{o}^{\text{priv}} = [u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}]$, 仅在特权协议训练阶段被价值网络读取, 部署阶段不可用 ((5.1))。

历史效率导向奖励, 即离线主线早期所采用的奖励设定。该奖励以时间惩罚和目标距离进度整形为主体, 并叠加轻量软安全代价与终止奖励; 它适合在早期行为约束离线方法之间保持同口径比较, 但在较难任务中可能产生目标错配: 当策略难以到达目标时, 持续累积的时间惩罚可能使提前越界获得比长时间接近目标更高的回报。

历史效率导向奖励由四项叠加构成, 即每步时间惩罚、基于目标距离差的进度整形、轻量软安全惩罚以及终止奖励:

$$r_t = \underbrace{-c \Delta t_{\text{ctrl}}}_{\text{时间惩罚}} + \underbrace{k_p (d_{t-1} - d_t)}_{\text{进度整形}} - \underbrace{k_s c_t^{\text{safety}}}_{\text{软安全惩罚}} + r_{\text{term}}, \quad c = 2.0 \text{ s}^{-1}, \quad k_p = 1.0, \quad k_s = 0.25, \quad (5.2)$$

终止奖励 r_{term} 为到达目标的 +100 或失败的 -20, 越界、动力学违规与超时均判失败; c_t^{safety} 为边界、姿态、速度与角速度风险的统一软代价。尽管该软安全项已对贴近边界的行为给出惩罚, 其

权重相对每步时间惩罚与终止项较弱。在较难任务中，这一奖励结构可能诱发一种退化模式：当目标在当前策略下难以到达时，持续累积的每步时间惩罚使提前越界成为回报更优的选择，失败惩罚 -20 与轻量安全项不足以抵消长时间漂行累积的时间代价，策略遂可能贴边滑行并尽早触发越界终止，使回合回报与任务成功率之间出现错配。这一沿边界提前失败的回报偏置暴露出历史效率导向奖励与任务主指标的错配，促成了向到达导向奖励的迁移。

基于这一失配，本章正式的可学习性分析、泛化边界考察与算法比较统一采用到达导向奖励；历史效率导向奖励则保留于离线主线与既有结果的同口径对照，以及在线情形下早期的传感配置可行性筛查（其结论限于配置间的相对可学习性）。到达导向奖励不再把“更快结束”作为隐含优化方向，而是显式区分到达、超时与硬失败，并通过早失败惩罚抑制快速越界。每步奖励给出归一化的进度整形、微弱的时间代价与软安全惩罚：

$$r_t^{\text{step}} = w_p \frac{d_{t-1} - d_t}{d_0} - w_\tau \frac{\Delta t_{\text{ctrl}}}{T_{\text{max}}} - w_s c_t^{\text{safety}}, \quad (5.3)$$

回合终止时按语义附加终止项

$$r^{\text{term}} = \begin{cases} +R_{\text{succ}}, & \text{到达目标,} \\ -R_{\text{to}} - R_d \rho, & \text{超时,} \\ -R_{\text{fail}} - R_{\text{early}}(1 - \eta) - R_d \rho, & \text{硬失败,} \end{cases} \quad (5.4)$$

其中 $d_0 = \max(d_{\text{init}}, 10 \text{ m})$ 为带下界保护的初始目标距离， $\eta = \text{clip}(t/T_{\text{max}}, 0, 1)$ 为已耗时间占比， $\rho = \text{clip}(d_t/d_0, 0, 2)$ 为终止距离比；本章任务的起终点距离为 $40\text{--}90 \text{ m}$ ，故该下界保护在正式评估分布内不激活。权重取 $w_p = 50$ 、 $w_\tau = 5$ 、 $w_s = 2$ ，终止系数 $R_{\text{succ}} = R_{\text{fail}} = R_{\text{early}} = 100$ 、 $R_{\text{to}} = R_d = 50$ 。

两处设计共同抑制了上述提前失败偏置。硬失败的早失败惩罚 $R_{\text{early}}(1 - \eta)$ 随已耗时间递减，使越早越界惩罚越重；该奖励设计满足的核心约束是，成功优于超时、超时优于硬失败，尤其快速越界不再优于接近目标的超时回合。同时，归一化的进度与时间项把每步信号压到低于终止项的量级，使任务语义主要由到达、超时与硬失败三类终止项表达，而不再由累积步惩罚主导。代价是奖励不再是纯势函数整形：到达、超时与硬失败的非势函数终止项直接编码任务语义，这一取舍意在换取与主指标对齐的可学习信号。两个回合级量（已耗时间占比 η 与按固定距离尺度归一化的初始目标距离）须进入观测，否则同一转移会因隐藏的已耗时间或初始距离获得不同回报，破坏价值函数的马尔可夫性；这正是到达导向奖励观测较历史效率导向奖励多两维的原因（§5.3.2）。历史效率导向奖励在上述保留用途中的回报数值不与到达导向奖励下的回报作直接比较；跨设定讨论只限于任务成功率、部署约束、信息利用和失效边界等机制性结论。

5.3.5 数据集

离线数据由若干行为策略在上述环境中采集。目标直指参照与横流补偿参照是严格的 s_0 非学习控制器，前者直接朝目标航行并固定油门，后者依单点流速的体坐标系横向分量做反向偏航补偿；二者与待训练策略共享最弱传感协议。世界坐标系流速补偿参照作为理想化的可部署流速补偿

表 5.2: 本章主要离线数据集及其在采集器、奖励设定、流动工况与规模四轴上的坐标, 并兼作共享设定的复现索引。所有数据集共享 s_0 传感与 $k = 4$ 历史堆叠, 观测维度由奖励设定决定 (历史效率导向奖励为 40 维、到达导向奖励为 48 维); 离线主线固定 5 个随机种子, 其余各线在各自协议内使用固定种子组, 评估回合数与固定评估集见 §5.3.6。FQL 的多模态与含噪变体、SAC 各档统计作为相应实验条件的一部分另行报告。

采集器	奖励设定	工况	回合数	用途
横流补偿参照	历史效率导向奖励	亚临界 (Re=150)	1000 / 2000	历史效率导向离线主线数据
世界坐标系流速补偿参照	历史效率导向奖励	亚临界 (Re=150)	1000	可部署-特权协议对照
横流补偿参照	到达导向奖励	亚临界 (Re=150)	1000	亚临界到达任务数据
全场走廊参照	到达导向奖励	临界 (Re=250)	1000	临界到达任务数据
全场走廊参照	到达导向奖励	亚临界 (Re=150)	1000	高质量到达任务数据
SAC 检查点 (四档)	到达导向奖励	亚临界 (Re=150)	1000	数据质量对照轴

基线, 使用世界坐标系下的当前等效流速估计修正期望对地航迹; 它不读取未来流场或全场候选走廊, 但其信息口径强于仅由策略观测向量直接解码的严格单点观测控制器。全场走廊参照读取仿真器尾流场, 为若干候选走廊打分并跟踪最优航迹, 本身不可部署, 仅用于生成高质量的参照数据。这里的全场走廊参照是行为数据采集器, 不等同于 §5.3.3 中仅供价值网络读取的特权观测协议。

除上述规则型策略外, 本章还引入由在线 SAC 策略检查点构成的采集器族。沿用离线强化学习基准构造数据的通行做法, 从一条 SAC 训练轨迹的不同阶段截取检查点, 得到质量递增的四档采集器 (随机、中等、中等偏专家、专家), 其行为策略与 s_0 部署传感保持一致。这一数据源服务于算法对比线索, 用以考察算法表现如何随数据质量变化, 并提供规则型采集器覆盖不到的中等质量工况。

表 5.2 汇总本章主要离线数据集及其在四条对照轴——采集器、奖励设定、工况、传感——上的坐标, 并标明各自用途。所有数据集统一采用 s_0 传感、 $k = 4$ 历史与横流穿越几何, 每集 1000 回合 (历史效率导向数据集另含一个 2000 回合预算); 差异集中在采集器 (数据质量)、奖励目标与流动工况三轴。公共数据集的转移规模列于 §5.3.7, 其余逐档统计随相应实验条件报告。

5.3.6 评估协议

所有方法在固定评估集 (manifest) 上以确定性策略评估。评估集是一组预先采样、各方法共用的起终点与流场相位配置, 使不同算法、不同种子的成功率严格可比, 其任务分布与对应数据采

集时一致。全章区分两种评估时机：终检评估指训练结束后对最终检查点重新评估，是各结果表与柱状图所报成功率的一致口径；周期评估指训练期间每隔固定步数对当前检查点的评估，用于绘制学习曲线，绘图时经轻度滑动平均以抑制评估噪声。本章正式的到达导向主评估集在主工况每种子 100 回合，较难工况与训练期周期评估每种子 30 回合；主指标为任务成功率，即质心进入目标半径内的回合占比。在线情形下早期采用历史效率导向奖励的传感配置筛查另用其自身的评估集，其回合数在 §5.5 就近说明。

成对协议的比较（如可部署协议与特权协议）以随机种子为主要推断单位：每个种子先在固定评估集上得到成功率，再比较种子级均值。两组独立的种子级成功率均值之差以 Welch 不等方差 t 检验判别 [Welch, 1947]，自由度按 Welch-Satterthwaite 公式计算。回合级配对自助法仅作为固定评估集下对配对任务实例的敏感性复核 [Efron and Tibshirani, 1993]，即在保持方法配对关系的前提下对评估任务实例重采样，报告均值差的百分位置信区间，用于检查结论是否依赖少数起终点或流场相位；它不替代种子级推断，也不把回合视为独立推断样本。当 t 检验不拒绝等均值且自助置信区间跨越零时，本章表述为未检测到统计显著差异；若进一步作出性能相近或等价判断，则同时要求种子级效应量落在相应结果节预先给出的实践容忍范围内。

对成功率为零的负面结果，单凭点估计不足以界定其上界。本章按 rule-of-three 给出此类零计数的 95% 置信上界约 $3/n$ [Jovanovic and Levy, 1997]，使“完全失败”这一结论本身带有量化的统计强度，与正面结果同台呈现而非降格为附带说明。随机种子取固定数量的一组，全章各线在其协议内保持一致；正文报告种子数量和每种子评估回合数，具体随机种子编号保留在复现实验配置与结果记录中。

5.3.7 实施细节与可复现性

观测各通道的归一化常数为：速度尺度 2.0 m/s（本体与流速通道共用）、偏航率尺度 1.0 rad/s、距离尺度 200 m。到达导向奖励的两个回合级上下文通道分别为已耗时间占比 $\eta \in [0, 1]$ 与按 200 m 归一化的初始目标距离。特权观测 $\mathbf{o}^{\text{priv}} = [u_{\text{eq}}, v_{\text{eq}}]$ 维度为 2、不随历史堆叠，离线数据以 $\mathbf{o}^{\text{priv}}$ 与其后继 $\mathbf{o}'^{\text{priv}}$ 两列随转移一并记录，以支持接收特权观测的价值网络协议。

公共数据集的规模如下：横流补偿参照的 1000 / 2000 回合集分别约含 1.5×10^5 / 3.0×10^5 条转移，世界坐标系流速补偿参照的 1000 回合集约 1.0×10^5 条。到达导向奖励下的基线采集器与 SAC 检查点采集器同样以 1000 回合为基本规模；SAC 四档采集器的逐档转移条数、行为质量与失败模式分布在算法对比分析中给出。

Welch-Satterthwaite 自由度由两组样本方差与样本量按标准公式计算；配对自助法取 $B = 10^4$ 次回合级重采样给出百分位置信区间。固定评估集按工况组织：主工况评估集为亚临界横流穿越配置（目标对水速度 1.5 m/s，每种子 100 回合），较难工况评估集为临界工况配置（ $\text{Re} = 250$ 、 $U_\infty = 1.5$ m/s，每种子 30 回合）。离线主线固定 5 个随机种子，泛化边界与算法对比在各自协议内使用固定种子组；具体随机种子编号不作为正文论证对象，保留于复现实验配置。

5.4 强化学习方法与算法框架

§5.3 固定了贯穿全章的任务、观测、奖励与数据集协议；本节在此基础上把本章所比较的学习方法纳入同一个强化学习框架。这些方法并非互不相关的算法，而是同一部署约束下对信息的不同利用方式。它们共享策略网络与价值网络的基本分工，共享离线数据或在线交互这两类信息来源，也共享价值自举与行为约束等构件；区别只在于以何种方式把策略约束在数据支持之内，以及在训练阶段允许哪一方接触何种信息。把这些共同构件一次性定义清楚，各方法的机制证据与实验协议便可在共同的算法语言下展开，而不必反复重述算法基础。为此，本节先统一符号、方法边界与共同的异策略 Actor-Critic 骨架，再依次给出在线最大熵方法、行为约束离线基线、双侧正则的离线主线方法、以及以更具表达力的生成式先验为参照目标的离线方法，最后抽象出训练期与部署期的信息协议。

5.4.1 从部分可观测任务到异策略学习问题

§5.3.1 所述的航行器在尾流场中的运动规划，是一个部分可观测的连续控制问题。真实流场与航行器六自由度动力学的完整状态可记为 $\mathbf{s}_t$ ，但策略无法直接读取它；策略在每个决策步只能获得由观测算子 Ω 给出的可部署观测 $\mathbf{o}_t = \Omega(\mathbf{s}_t)$ ，并据此输出二维连续动作 $\mathbf{a}_t$ 。沿用部分可观测马尔可夫决策过程（partially observable Markov decision process, POMDP）的标准表述，学习目标是寻找一个策略网络（actor） π_θ ，使其在给定可部署观测下选择的动作能最大化折扣回报：

$$\mathbf{o}_t = \Omega(\mathbf{s}_t), \quad \mathbf{a}_t \sim \pi_\theta(\cdot | \mathbf{o}_t), \quad J(\pi_\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t \right], \quad (5.5)$$

其中 r_t 为 §5.3.4 给出的奖励， $\gamma \in (0, 1)$ 为折扣因子， T 为回合长度。在确定性策略的情形下， $\pi_\theta(\mathbf{o})$ 直接给出动作而非其分布；本节随方法不同分别采用随机与确定性两类策略网络，但学习目标统一为 (5.5)，并在 §5.3.6 的固定评估协议下以任务成功率作为最终度量。这一表述的关键之处在于观测与状态之间的信息落差：策略实际掌握的至多是探针处的局部流速采样，在可部署的 s_0 配置下更只是单点瞬时流速，而真正驱动动力学的是沿船体的等效来流。可部署观测与特权观测之间的这一信息落差，是本章各方法比较的核心所在，其精确定义见 §5.3.2 与 §5.3.3。

策略据以学习的数据来源分为两类，对应在线与离线两种学习范式。在线强化学习允许策略在训练过程中与环境反复交互，把交互产生的转移存入经验回放缓冲区 $\mathcal{B}$ ，并以此持续评估与改进当前策略。离线强化学习则不进行任何在线交互，策略只能使用一个预先采集、训练期间固定不变的数据集

$$\mathcal{D} = \{ (\mathbf{o}_t, \mathbf{a}_t, r_t, \mathbf{o}_{t+1}, e_t) \}, \quad (5.6)$$

其中 e_t 为终止标志，数据由若干行为策略按 §5.3.5 的协议采集。两种范式共享同一套观测、动作与奖励定义，但离线范式带来一处本质困难：策略改进的方向由价值网络（critic）的估计引导，而价值网络只在数据覆盖到的状态-动作区域内可靠，一旦策略偏离数据支持去查询分布外动作（out-of-distribution action），价值估计便会外推并产生系统性高估，进而把策略推向数据从未验证的区域，形成自我强化的偏差 [Levine et al., 2020]。因此离线方法的共同任务，是在尽量改进策略

的同时把它约束在数据支持之内；本节后续介绍的三种离线方法，差别正在于以何种形式施加这一约束。

5.4.2 异策略 Actor-Critic 共同骨架与在线方法 SAC

本章所用的学习方法都属于异策略（off-policy）Actor-Critic 框架。该框架把学习分解为两个相互耦合的部分：策略网络负责在给定观测下产生动作，价值网络则估计动作价值函数 $Q(\mathbf{o}, \mathbf{a})$ ，即在该观测下执行该动作并此后遵循当前策略所能获得的期望折扣回报。异策略意味着用于更新的转移不必来自当前策略本身，既可以是回放缓冲区中由历史策略产生的交互，也可以是离线数据集中由行为策略采集的轨迹；这一性质使同一框架既能支撑在线学习，也能支撑从固定数据集的离线学习。价值网络通过自举（bootstrap）更新：以单步奖励加上对后继观测的价值估计构成回归目标 y ，并令价值网络逼近该目标，

$$y = r + \gamma(1 - e) \min_{j=1,2} Q_{\bar{\phi}_j}(\mathbf{o}', \mathbf{a}'), \quad \mathcal{L}_Q = \sum_{j=1,2} \mathbb{E}[(Q_{\phi_j}(\mathbf{o}, \mathbf{a}) - y)^2]. \quad (5.7)$$

其中 $\bar{\phi}_j$ 为价值网络的目标网络参数，随主网络以系数 τ 作软更新。为抑制价值高估，框架采用两套价值网络并在目标中取二者较小值（clipped double-Q）； $\mathbf{a}'$ 为后继观测下由策略选取的动作，其具体形式随方法而异，是区分各方法的首要接口。

后继动作 $\mathbf{a}'$ 的选取方式区分出两个分支。随机策略分支以一个随机策略网络刻画动作分布，并在自举目标中加入策略熵；确定性策略分支则使用确定性策略网络，并借助目标策略平滑与延迟策略更新来稳定训练——后继动作由目标策略的输出叠加一段经截断的高斯噪声给出，

$$\tilde{\mathbf{a}}' = \text{clip}(\pi_{\bar{\theta}}(\mathbf{o}') + \epsilon, -1, 1), \quad \epsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma^2 I), -c, c), \quad (5.8)$$

其中 $\pi_{\bar{\theta}}$ 为目标策略网络， σ 与 c 分别为平滑噪声的标准差与截断幅度。双价值网络、目标网络、目标策略平滑与延迟策略更新，是 TD3 一系确定性方法用于减轻价值高估与训练震荡的共同基础设施 [Fujimoto et al., 2018]；本章的三种离线方法都建立在这一确定性分支之上，其差异在后续小节给出。

在线情形采用最大熵异策略方法 SAC [Haarnoja et al., 2018]。SAC 属随机策略分支，以一个经压缩高斯分布参数化的策略网络刻画动作分布，并在优化回报的同时最大化策略熵，从而在探索与利用之间取得平衡。其自举目标在 (5.7) 的基础上对后继动作的对数概率加以惩罚，策略改进则在价值与熵之间权衡，

$$\mathcal{L}_{\pi}^{\text{SAC}} = \mathbb{E}_{\mathbf{o} \sim \mathcal{B}, \mathbf{a} \sim \pi_{\theta}} [\alpha_{\text{ent}} \log \pi_{\theta}(\mathbf{a} | \mathbf{o}) - Q_{\phi}(\mathbf{o}, \mathbf{a})], \quad (5.9)$$

其中熵温度系数 α_{ent} 在训练中自动调节，以维持目标熵水平。在本章中，SAC 承担两个方法性角色。一个角色是在线情形下任务可学习性的参照，用以考察策略能否仅凭可部署观测在交互中习得有效的运动规划；另一个角色是离线数据的一类来源，即由 SAC 训练轨迹不同阶段的检查点构成质量递增的采集器 (§5.3.5)。这两个角色都不要求 SAC 在部署性能上与离线方法竞争，它在本章中并非主线算法，而是为离线比较提供在线一侧的参照与数据。

5.4.3 行为约束离线 Actor-Critic: TD3+BC

在确定性分支上施加行为约束的最简形式是 TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021]。它在 TD3 的确定性策略梯度之上叠加一项行为克隆 (behavior cloning, BC) 惩罚, 使策略在追求高价值动作的同时不至于偏离数据集中实际出现过的动作。其价值网络按 (5.7) 与 (5.8) 给出的确定性自举目标更新, 不含任何附加惩罚项; 行为约束只作用于策略改进一侧,

$$\mathcal{L}_{\pi}^{\text{TD3+BC}} = -\lambda_{\text{TD3+BC}} \mathbb{E}_{\mathbf{o} \sim \mathcal{D}} Q_{\phi}(\mathbf{o}, \pi_{\theta}(\mathbf{o})) + \mathbb{E}_{(\mathbf{o}, \mathbf{a}) \sim \mathcal{D}} \|\pi_{\theta}(\mathbf{o}) - \mathbf{a}\|^2, \quad \lambda_{\text{TD3+BC}} = \frac{\alpha_{\text{BC}}}{\mathbb{E} |Q_{\phi}(\mathbf{o}, \pi_{\theta}(\mathbf{o}))|}. \quad (5.10)$$

第一项推动策略选择价值更高的动作, 第二项把策略输出拉向同一观测下的数据动作 $\mathbf{a}$ 。系数 $\lambda_{\text{TD3+BC}}$ 按批量内价值幅度的均值对价值项作归一化, 使其量级与行为克隆项可比, 从而单一超参数 α_{BC} 即可在不同奖励尺度的数据集上一致地调节“改进”与“模仿”之间的权衡。这一设计把离线策略改进约束在数据支持附近, 是异策略离线学习中行为约束的基准形式。

TD3+BC 给出了行为约束离线方法的最小实现, 但它把数据支持的全部信息压缩在单一的原始动作模仿项上。这一项无法区分数据中行为质量、动作噪声与价值外推这几类不同来源的影响: 当数据动作本身质量参差或带有噪声时, 对原始动作的逐点模仿会把噪声一并学入策略; 而仅靠策略一侧的约束, 也不足以阻止价值网络在自举链路上对分布外的后继动作产生外推偏差。这些局限提示, 更充分的离线方法需要在策略与价值两侧同时施加约束, 或为模仿提供比原始数据动作更可靠的参照目标。本章后续的两种离线方法分别沿这两个方向展开, 而 TD3+BC 则作为它们的共同参照基线。

5.4.4 ReBRAC-Q: Q 归一化双正则 TD3+BC 变体

本章的离线主线方法记为 ReBRAC-Q, 它是一个 Q 归一化的双侧正则 TD3+BC 变体。它沿用 TD3+BC 以批量价值幅度对策略改进项作归一化的做法 (下称 Q 归一化), 并在此基础上把行为约束从策略一侧扩展到策略与价值两侧: 策略一侧仍以原始动作行为克隆把策略拉向数据动作, 价值一侧则在自举目标中额外惩罚后继动作对数据支持的偏离。这一双侧正则的设计源自最小改动型的离线方法 ReBRAC [Tarasov et al., 2023]; 本文方法与原始 ReBRAC 的主要差异, 在于策略改进项是否采用 TD3+BC 风格的批量均值 $|Q|$ 归一化 [Fujimoto and Gu, 2021]——本文方法采用这一归一化, 故以 ReBRAC-Q 命名, 全章统一使用该名称指代本文的离线主线方法。

策略一侧的目标在 TD3+BC 的形式上把行为克隆项的强度显式参数化。记策略改进项的归一化系数为 λ_Q , 由批量内价值幅度的均值 (取自当前策略动作处、并在该系数计算中切断梯度) 给出,

$$\bar{Q} = \mathbb{E}_{\mathbf{o} \sim \mathcal{D}} |Q_{\phi}(\mathbf{o}, \pi_{\theta}(\mathbf{o}))|_{\text{detach}}, \quad \lambda_Q = \frac{1}{\max(\bar{Q}, \epsilon)}, \quad (5.11)$$

策略目标则为归一化的价值改进项与原始动作行为克隆项之和,

$$\mathcal{L}_{\pi}^{\text{ReBRAC-Q}} = -\lambda_Q \mathbb{E}_{\mathbf{o} \sim \mathcal{D}} Q_{\phi}(\mathbf{o}, \pi_{\theta}(\mathbf{o})) + \beta_1 \mathbb{E}_{(\mathbf{o}, \mathbf{a}) \sim \mathcal{D}} \|\pi_{\theta}(\mathbf{o}) - \mathbf{a}\|^2. \quad (5.12)$$

系数 β_1 控制策略输出贴近数据动作的强度, 是策略一侧行为约束强度的显式系数; λ_Q 只对价值项作尺度归一化 (ϵ 为防止除零的数值下界), 并不改变奖励定义或任务目标。 β_1 与 TD3+BC 中

的 α_{BC} 只有在本文这一 Q 归一化写法下才存在近似的换算关系，二者并非同一量纲下的同一系数；本节只给出系数含义，其取值与跨设定的对照留待相应结果节讨论。

价值一侧的正则项作用于自举目标。沿用 (5.8) 给出的经目标平滑的后继动作 $\tilde{\mathbf{a}}'$ ，ReBRAC-Q 在 (5.7) 的双价值网络目标基础上，对后继动作偏离数据支持的程度施加二次惩罚，

$$y^{\text{ReBRAC-Q}} = r + \gamma(1 - e) \left[\min_{j=1,2} Q_{\tilde{\phi}_j}(\mathbf{o}', \tilde{\mathbf{a}}') - \beta_2 \|\tilde{\mathbf{a}}' - \mathbf{a}'_{\mathcal{D}}\|^2 \right], \quad (5.13)$$

其中 $\mathbf{a}'_{\mathcal{D}}$ 是同一条离线轨迹中与 $\mathbf{o}'$ 对应的下一步数据动作。该惩罚比较的是自举所用的后继动作 $\tilde{\mathbf{a}}'$ 与数据中实际记录的下一步动作 $\mathbf{a}'_{\mathcal{D}}$ 之间的偏离，因而衡量的是价值自举是否落在数据支持之内——当目标动作偏离数据动作越远，价值目标被压低得越多，从而抑制价值网络沿自举链路对分布外动作的外推。系数 β_2 控制这一价值侧约束的强度。它与策略一侧的行为克隆项作用机理不同：策略侧的项约束的是部署时实际执行的策略输出，价值侧的项约束的则是训练中价值目标所依赖的后继动作；两者共同把策略与价值都锚定在数据分布附近，是 ReBRAC-Q 区别于单侧约束 TD3+BC 的核心增量。

ReBRAC-Q 还在价值网络中引入层归一化 (LayerNorm) 作为表征稳定性的基础设施。离线价值估计长期在固定数据集上自举，价值网络的内部表征容易随训练发散，进而放大上述外推偏差；在价值网络中加入层归一化可约束其内部激活的尺度，与上述双侧行为约束共同维持离线价值估计的稳定。层归一化既不是部署阶段的额外信息，也不是任何额外的传感能力，它与“特权信息是否必需”这一问题相互正交：它服务于价值估计在训练期的数值稳定，而不改变策略在部署时所依赖的观测。因此本章把层归一化视为离线价值学习的必要构件，而非可有可无的附加项。

5.4.5 FQL：流匹配行为建模与蒸馏策略

ReBRAC-Q 以原始数据动作作为模仿目标，这在数据动作可靠时是恰当的，但当行为分布呈多模态或带有噪声时，对原始动作的逐点模仿未必给出最好的参照。FQL [Park et al., 2025] 沿另一方向改造行为约束：它不直接以原始数据动作为模仿目标，而是先用一个生成式模型刻画数据中的行为分布，再以该模型给出的参照动作引导策略。具体而言，FQL 把条件动作分布建模为从高斯噪声到数据动作的连续流（流匹配，flow-matching），并学习一个条件速度场 $v_\eta(\mathbf{x}_t, t | \mathbf{o})$ ；沿噪声到数据动作的线性插值路径，速度场的回归目标恰为数据动作与噪声之差，

$$\mathbf{x}_t = (1 - t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{a}, \quad \mathbf{x}_0 \sim \mathcal{N}(0, I), \quad v^* = \mathbf{a} - \mathbf{x}_0, \quad \mathcal{L}_{\text{flow}} = \mathbb{E} \|v_\eta(\mathbf{x}_t, t | \mathbf{o}) - v^*\|^2, \quad (5.14)$$

其中 $t \in [0, 1]$ 为流时间， $\mathbf{x}_t$ 为该路径上的中间点。沿学得的速度场对噪声起点作积分，即可得到一个经去噪的参照动作，记为 $\mathbf{a}_{\text{FM}}(\mathbf{o})$ ，它代表在该观测下行为分布所支持的一个高似然动作。

部署阶段并不直接执行上述生成式模型的积分过程，而是执行一个一步确定性策略网络 μ_θ 。该策略网络通过蒸馏对齐到流匹配模型积分得到的参照动作 $\mathbf{a}_{\text{FM}}$ ，同时仍借助价值网络以归一化的价值改进项进行策略改进，

$$\mathbf{a}_{\text{FM}}(\mathbf{o}) = \text{Integrate}(v_\eta(\cdot, \cdot | \mathbf{o})), \quad \mathcal{L}_\pi^{\text{FQL}} = -\lambda_Q \mathbb{E} Q_\phi(\mathbf{o}, \mu_\theta(\mathbf{o})) + \alpha_{\text{FQL}} \mathbb{E} \|\mu_\theta(\mathbf{o}) - \mathbf{a}_{\text{FM}}(\mathbf{o})\|^2, \quad (5.15)$$

其价值网络按确定性自举目标更新，不含价值一侧的行为克隆惩罚；与 ReBRAC-Q 相同，其价值网络亦采用层归一化以稳定离线价值估计。FQL 与 ReBRAC-Q 在框架上高度一致：二者都属确定性策略分支，都以 Q 归一化的价值改进项驱动策略，都通过一项二次模仿项把策略约束在数据分布附近。二者的关键差异在于模仿项所指向的参照目标——ReBRAC-Q 指向原始数据动作 $\mathbf{a}$ ，FQL 指向由流匹配模型去噪生成的参照动作 $\mathbf{a}_{\text{FM}}$ 。参照目标来源上的这一差异，正是本章在算法与数据条件之间作交互分析时所依据的方法接口。

5.4.6 训练期特权信息与部署期策略接口

上述方法都在同一部署接口下学习，但在训练阶段允许价值网络接触的信息可以不同。§5.3.3 已据此定义了可部署协议与特权协议：前者的策略网络与价值网络都只读可部署观测 $\mathbf{o}_t$ ，后者的价值网络在训练期额外读取特权观测 $\mathbf{o}_t^{\text{priv}}$ 、而策略网络始终只读 $\mathbf{o}_t$ 。这一非对称安排沿用非对称 Actor-Critic 的思路 [Pinto et al., 2018]，让价值网络在训练期借助更完整的信息给出更准确的价值估计，同时保持策略本身可部署；同样的安排亦可施加于在线 SAC，其价值网络在训练期可选地读取特权观测，构成在线情形下的特权消融对照。在算法记号上，本节所列价值网络目标式（如 (5.7) 与 (5.13)）均按可部署协议写出，价值网络只读 $\mathbf{o}$ ；在特权协议下，相应价值网络及其目标网络改读 $Q_\phi(\mathbf{o}, \mathbf{a}, \mathbf{o}^{\text{priv}})$ 与 $Q_{\bar{\phi}_j}(\mathbf{o}', \cdot, \mathbf{o}'^{\text{priv}})$ ，其余形式不变。

如 §5.3.3 所述，两种协议的部署接口完全相同：评估与部署阶段只执行策略网络，价值网络被弃用，特权观测不入执行回路，故所得策略在部署时都只依赖单点局部流速。于是特权协议相对可部署协议唯一改变的，是训练期价值网络可用的信息量；这使二者构成一组干净的对照，可单独考察在训练期把特权信息提供给价值网络是否会改变所得可部署策略的性能。需与之区分的是，这里的特权观测是仅供价值网络读取的训练期信号，改变的是价值估计所依据的信息，而非 §5.3.5 中那种通过读取全场流场提升离线数据来源与质量的行为采集器。

5.4.7 实施细节与可复现性

本章各方法共用一套符号与实现口径。状态、观测、动作、奖励、终止与后继观测分别记为 $\mathbf{s}_t$ 、 $\mathbf{o}_t$ 、 $\mathbf{a}_t$ 、 r_t 、 e_t 与 $\mathbf{o}_{t+1}$ ，离线数据集记为 $\mathcal{D}$ 、在线回放缓冲区记为 $\mathcal{B}$ ，策略网络与价值网络分别记为 π_θ （确定性情形下亦记为 μ_θ ）与 Q_ϕ ，其目标网络参数记为 $\bar{\theta}, \bar{\phi}_j$ ，折扣因子与软更新系数分别为 γ 与 τ 。终止标志记为 $e_t \in \{0, 1\}$ ，以区别于 §5.3 中表示到目标距离的 d ；环境层的偏航率 r （本体状态分量，区别于奖励 r_t ）、速度比 λ 等量亦沿用 §5.3 的记号，本节不再重复。后继观测下用于自举的动作记为 $\mathbf{a}'$ ，其经目标策略平滑的形式记为 $\bar{\mathbf{a}}'$ ，同一离线轨迹中与后继观测 $\mathbf{o}'$ 对应的下一步数据动作记为 $\mathbf{a}'_{\mathcal{D}}$ 。行为约束系数中， α_{BC} 为 TD3+BC 的单一行为克隆权重， β_1, β_2 分别为 ReBRAC-Q 策略一侧与价值一侧的行为约束权重， α_{FQL} 为 FQL 的蒸馏模仿权重， α_{ent} 为 SAC 的熵温度系数。各方法的二次模仿与支持惩罚项（含策略一侧的原始动作模仿与价值一侧的下一步支持惩罚）在实现上或按动作维求和、或按动作维取均值，二者相差一个与动作维数有关的常数因子，已并入相应的行为约束系数，不影响其作为强度调节量的含义。 Q 归一化中的下界 ε 仅为数值稳定而设，不承担任何调节作用。确定性分支共用的目标策略平滑噪声、噪声截断幅度与延迟策略更新

表 5.3: 本章强化学习方法框架总表。四种方法同属异策略 Actor-Critic 框架, 差异集中在策略形式与行为约束; 四者的策略网络在两协议下均只读可部署观测, 价值网络在各方法与协议下可读的观测、以及特权信息可能出现的位置见表 5.4。“本章角色”列只标方法定位, 不含结果结论; 层归一化是 ReBRAC-Q 价值网络的表征稳定性构件, 归入其行为约束/先验栏。

方法	范式	策略输出	行为约束 / 先验	本章方法角色
SAC	在线	随机策略 (最大熵)	熵正则	在线可学性参照与数据采集
TD3+BC	离线	确定性策略	原始动作行为克隆	离线基线
ReBRAC-Q	离线	确定性策略	策略与价值双侧行为克隆, 含 Q 归一化与层归一化	离线主线
FQL	离线	蒸馏确定性策略	流匹配参照动作	算法—数据条件交互对照

频率, 作为 TD3 一系方法的共同实现口径, 在各离线方法中保持一致; 其中 TD3+BC 的策略改进项按其原始实现取单一价值网络的估计; 其余方法 (SAC、ReBRAC-Q 与 FQL) 的策略改进项, 以及所有方法的自举目标, 均取双价值网络的较小值。各式中出现于策略改进项的 Q_ϕ 均按此约定理解。特权观测的维度与物理含义已在 §5.3.3 给定, 本节不再重复其推导; 离线数据集为支持特权协议, 随每条转移一并记录特权观测及其后继 (§5.3.7)。各方法训练内的检查点统一按验证集上的成功率、回报、负安全代价与负用时的字典序选择; 需作跨随机种子的超参数后验选择时, 亦按相应验证指标的同一字典序进行, 以避免人工挑选检查点或事后口径漂移, 各结果节只补充本节特有的后验选择对象。各方法的具体超参数取值、数据集规模与统计结果, 随相应结果节给出。

图 5.3 给出四种方法的统一框架与派生关系; 表 5.3 汇总四种方法在训练范式、策略输出、行为约束与本章角色上的坐标, 表 5.4 进一步给出各方法的策略目标、价值目标、模仿参照对象, 以及价值网络在各协议下可读的观测与特权信息可能出现的位置。两表统一了后续结果节所引用的符号与方法关系: 异策略 Actor-Critic 是四种方法的共同框架, SAC 与三种离线方法的区别在于随机与确定性策略以及在线与离线数据来源, 三种离线方法之间的区别则集中在行为约束的位置 (策略侧、价值侧)、参照目标的来源 (原始数据动作、流匹配参照动作) 与价值表征稳定性构件上。这些差异都不改变策略在部署时只读取单点局部观测这一共同接口, 因而后续各节对它们的比较, 都建立在同一组符号与同一套部署约束之上。

在上述统一框架下, 各方法的差异被归结为三类接口选择: 行为约束施加的位置、模仿所依据的参照目标的来源, 以及训练期价值网络可接触的信息边界。正因如此, 后续各节对在线方法、行为约束离线基线、双侧正则离线主线方法与生成式先验离线方法的比较, 落在同一组符号与同一套部署约束之内, 成为关于“在固定部署接口下如何利用既有信息与数据”这一核心问题的可相互参照的考察, 而非互不相干的算法堆叠。

表 5.4: 本章方法的损失函数与信息协议汇总。各方法共用 (5.7) 的双价值网络自举与 (5.8) 的确定性目标平滑 (SAC 为其随机最大熵变体); ReBRAC-Q 在价值目标中额外含 β_2 的下一步支持惩罚。“特权信息可能出现处”指特权观测在该方法中可被读取的网络, 部署阶段一律不出现。

方法	策略目标	价值目标	模仿 / 参照对象	特权信息可能出现处
SAC	熵正则策略改进 (5.9)	软 Bellman 目标	无显式行为克隆项	价值网络 (在线特权消融, 可选)
TD3+BC	Q 归一化策略改进与原始动作行为克隆 (5.10)	TD3 自举目标 (5.7)	数据动作 $\mathbf{a}$	价值网络 (两协议均可)
ReBRAC-Q	Q 归一化策略改进与 β_1 原始动作行为克隆 (5.12)	含 β_2 下一步支持惩罚的 TD 目标 (5.13)	数据动作 $\mathbf{a}$ (策略侧)、 $\mathbf{a}'_{\mathcal{D}}$ (价值侧)	价值网络 (两协议均可)
FQL	Q 归一化策略改进与蒸馏参照行为克隆 (5.15)	TD 式自举目标	流匹配参照动作 $\mathbf{a}_{\text{FM}}$	本章 FQL 线不依赖

5.5 在线情形下的可学习性与信息瓶颈

§5.1 把在线情形定位为离线结果的解释基准: 它考察任务在仅有单点局部感知时能否经由在线交互学会, 以及性能受何种因素制约。本节以在线最大熵方法 SAC (§5.4.2) 在 §5.3.1 给定的两个流动工况上回答这一问题。在亚临界主工况, 可部署的单点传感配置已具备基础可学习性; 转入临界工况后, 可部署配置与更丰富空间感知之间出现显著的性能差距, 一组单变量消融将这一差距归因于策略对单点观测的时序利用, 而非传感硬件或价值估计的不足。这一归因给出了全章中心命题的第一个落点: 在固定的部署传感接口下, 可部署性能的瓶颈主要落在如何利用既有观测, 而不在于是否为系统增添新的感知能力; 这一判断将在离线情形与失效边界的考察中反复得到印证与界定。

5.5.1 亚临界工况下的可学习性与传感配置

作为后续比较的前提, 先在亚临界主工况下考察三种传感配置的基础可学习性。任务为 §5.3.1 所述的横流穿越, 流动取来流 $U_{\infty} = 1.0 \text{ m/s}$ 、雷诺数 $\text{Re} = 150$; 可部署的单点配置 s_0 与两种空间参照配置 s_1 、 s_2 (§5.3.2, 表 5.1) 在历史效率导向奖励下以 $k = 4$ 历史堆叠送入标准 SAC 训练, 并在固定评估集上以确定性策略评估。表 5.5 给出三种配置的任务成功率与成功回合的路径效率, 图 5.4 给出对应的训练过程。

三种传感配置在这一工况下都达到可观的成功率, 最弱者亦不低于 0.78, 表明在亚临界尾流中任务对各传感配置均可学, 无须先验地排除任何一种。可部署的单点配置 s_0 成功率为 0.789, 与

表 5.5: 亚临界主工况 ($Re = 150$ 、 $U_\infty = 1.0$ m/s) 横流穿越任务下三种传感配置的在线可学习性。采用历史效率导向奖励、 $k = 4$ 历史堆叠, 报告重复训练的均值 $\pm$ 标准差; 成功率为终检评估下质心进入目标半径内的回合占比, 路径效率为成功回合的航程效率 (越接近 1 表示路径越省)。粗体为各列最优。随机种子数与评估口径见 §5.5.6。

传感配置	成功率	路径效率
s_0 (可部署, 单点 DVL)	0.789 ± 0.211	0.801 ± 0.057
s_1 (+ 短程 ADCP, 参照上界)	0.967 ± 0.027	0.854 ± 0.024
s_2 (+ 长程 ADCP, 参照上界)	0.856 ± 0.204	0.813 ± 0.100

最优的 s_1 之间仍有差距, 但其绝对水平已足以支撑可靠的横流穿越, 路径效率 (0.801) 亦与 s_1 (0.854) 相近, 说明在简单工况中仅凭单点流速即可学得高质量的运动规划。信息最丰富的 s_2 却并未取得最高且最稳的表现: 其成功率 (0.856) 低于 s_1 , 训练过程的离散度也明显更大, 整段训练中其成功率带始终宽于 s_1 (图 5.4)。更多的观测通道在此并未转化为更稳定的训练, 反因输入维度升高而抬高了收敛难度——传感信息的丰富程度与可部署性能之间并非单调对应。

上述结果取自亚临界主工况的横流穿越任务, 其结论限于这一相对易学的设定。一旦工况推进到临界区间, 标准 SAC 在相同训练预算内已不能从单点观测稳定学得有效策略, 可部署单点感知与更丰富空间感知之间的差距随之显现。

5.5.2 临界工况下部分可观测性差距的显现

将工况推进到临界区间, 可部署单点感知的局限才充分暴露。自本节起, 分析改用本章正式的到达导向奖励, 流动取 $U_\infty = 1.5$ m/s、 $Re = 250$, 涡旋更强、脱落更快, 速度比 $\lambda = 1.0$ 使航行器形成稳定对地位移的速度余量大幅收缩。在此工况下, 仅用单点观测且仅作 $k = 4$ 历史堆叠的可部署配置几乎无法稳定完成横流穿越任务: 成功率均值仅约 0.26, 失败回合多因越出流场边界所致。同一任务下, 仅增设一处前向探针的空间参照配置 s_1 即达到约 0.87 的成功率, 信息更丰富的 s_2 居中 (约 0.76)、仍低于 s_1 , 与亚临界工况一致地表明更多通道未必换来更好的可学习性。可部署配置与空间参照之间由此张开约 60 个百分点的成功率差距, 标示出临界工况下单点局部可观测所付出的代价 (图 5.5)。

这一差距可能源于若干不同性质的瓶颈。一种可能是单点观测本身携带的空间信息不足, 须以更多探针在空间上补足; 另一种是价值网络对动作价值的估计不够准确, 使策略改进的方向失真; 还有一种是策略网络未能充分利用单点观测随时间的变化, 因而损失了本可从时序中恢复的流场信息。这三者指向截然不同的干预——增设空间探针、改善价值估计、延长观测时序——对部署可行性也意味着不同的判断。它们是部署接口下可供干预的几条主要途径; 下面以一组单变量消融逐一甄别, 每次只改变基线配置中的一个因素、冻结其余训练条件, 从而将成功率的变化明确归因于该因素。

5.5.3 瓶颈的判别：特权信息与时序访问的单变量消融

前述三种可能里，价值估计与时序利用可经单变量消融直接检验，而单点空间信息是否不可替代，则由这两项消融的结果共同回答。判别从价值一侧入手，检验差距是否源于价值估计的不足。沿用 §5.4.6 给出的特权协议，在策略网络只读单点观测、唯一改变价值网络可见信息的前提下，向价值网络注入沿船体的等效来流估计这一特权观测 [Pinto et al., 2018]。配对复现表明，这一改动并未缩小差距：可部署成功率在整个训练过程中始终低于标准 SAC，其收敛峰值跨重复训练稳定锁定在约 0.267，明显低于标准 SAC 的峰值区间（约 0.37-0.53）与空间参照配置（图 5.7）。峰值跨种子的这一稳定锁定，表明它反映该信息配置所能达到的上限，而非随机波动。可见差距并不出在价值网络的估计精度：把训练期才有的特权信息提供给价值网络，并不能经由仅有单点观测的策略兑现为任务级的成功——瓶颈落在策略一侧可获取的信息，而非价值一侧的估计能力。

另一组消融转而作用于策略一侧的信息。在同一可部署基线上，唯一改变的是策略网络的观测历史长度，由 $k = 4$ 依次增至 $k = 8$ 、 $k = 12$ ，即把送入策略的时序窗由约 2 s 扩展到约 4 s 与约 6 s（控制周期 $\Delta t_{\text{ctrl}} = 0.5$ s）。在这一受控对照下，可部署配置的成功率随时序窗延长而系统性回升，失败回合的越界亦大幅减少： $k = 8$ 已升至约 0.76， $k = 12$ 进一步收敛到约 0.88，与空间参照配置 s_1 一致并贴近评估集的经验上界（图 5.6、表 5.6）。时序窗延长不仅抬高了渐近性能，也改善了样本效率：在三种历史长度中 $k = 12$ 渐近水平最高，其收敛峰值也最早到达（图 5.6 中圆点）；可部署单点配置在 $k = 12$ 下达到空间参照水平所需的训练步数，甚至少于空间参照配置自身（后者的收敛峰值约在 72.5 万步）。与此相对，低维的空间参照配置 s_1 以更短的历史即可达到同等水平，可见高成功率并不依赖更高的输入维度，时序窗延长带来的增益不能归于输入规模的扩大。两组消融形成鲜明对照：把等效来流信息提供给价值网络，任务级成功率不升反降；把同等数量级的时序信息提供给策略网络，成功率则随时序窗延长恢复到与空间参照一致的水平。

这一对照可由如下物理机制解释。临界工况下驱动航行器的主导扰动是周期性的涡街脱落；单点探针虽只测得当前位置的瞬时流速，但其随时间的变化编码了这一周期性脉动的相位。当策略只能看到单帧观测时，它无法区分同一流速值处于脉动的上升相还是下降相；而当时序窗覆盖脱涡周期的相当比例时，策略便可能从单点流速的时序节拍中反演出主导脉动的相位，进而预判流场的演变。这一相位信息很可能对应于价值网络在特权协议下通过沿船体等效来流所获取的同一脉动量。若如此，则可部署的单点传感并不缺少这一信息，只是它分布在时间维度而非空间维度上；空间上多设探针与时间上延长历史，便是获取同一相位信息的两条途径，而后者无须任何部署阶段不可得的传感。至此，临界差距所引出的三种可能各有归宿：价值估计的不足由反向消融排除，时序利用的不足由正向消融锁定为差距的主因，而单点空间信息不足这一可能，则因时序访问足以替代空间相位信息而被界定为有效但非必需——增设空间探针确能闭合差距，却非闭合差距的唯一或必要途径。

5.5.4 时序闭合效应的稳健性与评估集上界

单次受控对照上的追平尚不足以确立结论：时序访问闭合差距的效应须在重复训练间稳健成立，并区别于优化噪声与初始化的偶然影响。在 $k = 8$ 时，这一增益在重复训练间尚不稳定，部

表 5.6: 临界工况 ($Re = 250$ 、 $U_\infty = 1.5$ m/s) 横流穿越任务下时序访问对可部署成功率的作用, 采用到达导向奖励。各行只改变所标变量、冻结其余训练条件; 成功率为终检 (final-checkpoint) 评估, 报告重复训练的均值 $\pm$ 标准差。可部署单点 s_0 的成功率随历史长度 k 上升, 并向空间参照 s_1 ($k = 4$) 与评估集经验上界 ($27/30 = 0.90$) 收敛。各行随机种子数与数据来源见 §5.5.6。

配置 (唯一变量)	成功率
可部署 s_0 , $k = 4$	0.26 ± 0.15
可部署 s_0 , $k = 8$	0.76 ± 0.22
可部署 s_0 , $k = 12$	0.88 ± 0.04
空间参照 s_1 , $k = 4$ (参照上界)	0.87 ± 0.06

分训练仍显著落后于空间参照; 将历史长度增至 $k = 12$ (时序窗约 6 s) 后, 重复训练一致收敛到接近评估集所允许上界的水平, 离散度降至约 0.04, 重复训练间高度一致。决定性的证据在其单调性: 最终成功率随历史长度系统性提升, 且这一攀升在单次训练内部即沿 $k = 4 \rightarrow 8 \rightarrow 12$ 重现 (图 5.8)。单调轨迹排除了两种竞争解释——初始化造成的局部极小不会随历史长度增加而被一致清除, 纯粹的优化噪声也不会沿历史长度呈现一致改善——性能随策略可用时序信息稳定提升, 与信息瓶颈的解释相符。

时序访问所能达到的上限, 进一步受评估集本身的约束。在多次单点观测训练中, 评估集里有三个特定回合始终未能完成, 均因越出流场边界而失败; 这些回合无论历史长度与初始化如何均一致越界, 构成一条与策略无关、内在于评估集的上界, 约为 $27/30$ 即 0.900 (图 5.9)。受重复次数所限, 这是观测到的经验上界而非严格的不可达性证明, 但它在所考察的历史长度与多次训练中稳定复现, 指向评估集中对单点观测尤为困难的少数回合。延长历史至 $k = 12$ 后, 多数训练已达到这一上界, 余下与之相差的, 主要是一个时序窗延长仍未克服的临界回合 (该回合已推进至距目标约 5 m 处, 几近完成)。可见时序访问不仅在总体水平上闭合了差距, 更把可部署配置推到了该评估集对单点观测所允许的上界附近。

5.5.5 对可部署策略设计的含义

上述在线证据在本章的中心命题上给出一个明确的方向。临界工况下可部署性能的瓶颈, 不在传感硬件的丰富程度, 而在策略对既有单点观测的时序利用: 把流场相位信息从时间维度上充分提取出来, 比在空间上增设探针或在训练期为价值网络注入特权信息更直接地决定了可部署性能。这并不意味着空间感知没有作用: 增设前向探针的 s_1 确实闭合了差距, 但空间探针在部署中不可得, 其所提供的相位信息又可由对单点观测的充分时序利用替代; 至于在训练期向价值网络注入特权信息, 则在这一在线临界工况下并不闭合这一差距。因此, 面向部署的改进路径不必指向更换或增设传感器, 而可落在如何让策略更充分地利用单点观测的时序结构之上。

这一结论也划出了在线情形的一条参照水平。在临界工况下, 仅用单点观测且仅作 $k = 4$ 历史堆叠时, 标准 SAC 的成功率均值仅约 0.26, 任务在在线交互下几近失败; 而如前所示, 同一工况

下将历史窗延长到 $k = 12$ 即可把成功率抬升到空间参照的水平。这一时序救援依赖在线交互中可自由设定的观测历史长度，而离线情形只能复用既采数据既定的观测构成——本章离线各线所用数据均以 $k = 4$ 采集。因此在线情形下靠延长时序窗闭合差距的途径，未必能直接迁移到离线；单点局部感知在离线、且更难工况下所能达到的水平，尚需在离线情形中单独考察。本章在后续考察失效边界时，即以这一在线参照为对照，界定单点局部感知在何种工况下仍支持可部署策略、又在何处触及不可逾越的边界。

5.5.6 实施细节与可复现性

亚临界工况的传感可行性考察在横流穿越任务上以标准 SAC 训练，三种传感配置各取三随机种子，每次训练 60 万步，并行环境数固定为 6。该考察采用历史效率导向奖励，作为本章早期设定，其结论限于传感配置间的相对可学习性；其评估在专用于这一早期筛查的固定评估集上进行，周期评估与终检评估均每种子 30 回合，区别于 §5.3.6 定义的到达导向主评估集（主工况每种子 100 回合）。所采用的历史效率导向奖励由一组在较短训练预算下进行的奖励权重筛选实验选定；该筛选只用于确定权重设定，其绝对成功率不作为性能基线，正式的可学习性与瓶颈分析均改用到到达导向奖励。

临界工况下的传感配置比较（ s_0 、 s_1 、 s_2 ）在横流穿越任务上以标准 SAC、到达导向奖励训练，三种配置各取三随机种子。瓶颈分析每次训练 100 万步、并行环境数为 6，采用到达导向奖励与 s_0 单点传感。特权信息消融在可部署基线上唯一启用价值网络的特权观测通道，策略网络保持单点观测；时序访问消融在同一基线上唯一改变观测历史长度（ $k \in \{4, 8, 12\}$ ）。各项消融均只改变所述的单一因素，其余训练超参数与评估协议（§5.3.6）保持一致。

本节表格与传感对比柱状图所报成功率为终检评估，学习曲线为周期评估，两者口径见 §5.3.6；正文所称峰值指某一配置周期评估序列的最大值，用于刻画该配置所能达到的水平。各项消融均为冻结其余条件的单变量受控对照，其结论按受控对照解读：传感比较与时序消融（ $k \in \{4, 8, 12\}$ ）各取三随机种子，特权信息消融取两随机种子作配对复现。评估集经验上界由多次充分训练的可部署单点观测训练在同一评估集上的逐回合越界统计得到：当某一回合在全部训练中均失败时，将其计入内在于评估集的难达回合（图 5.9）。

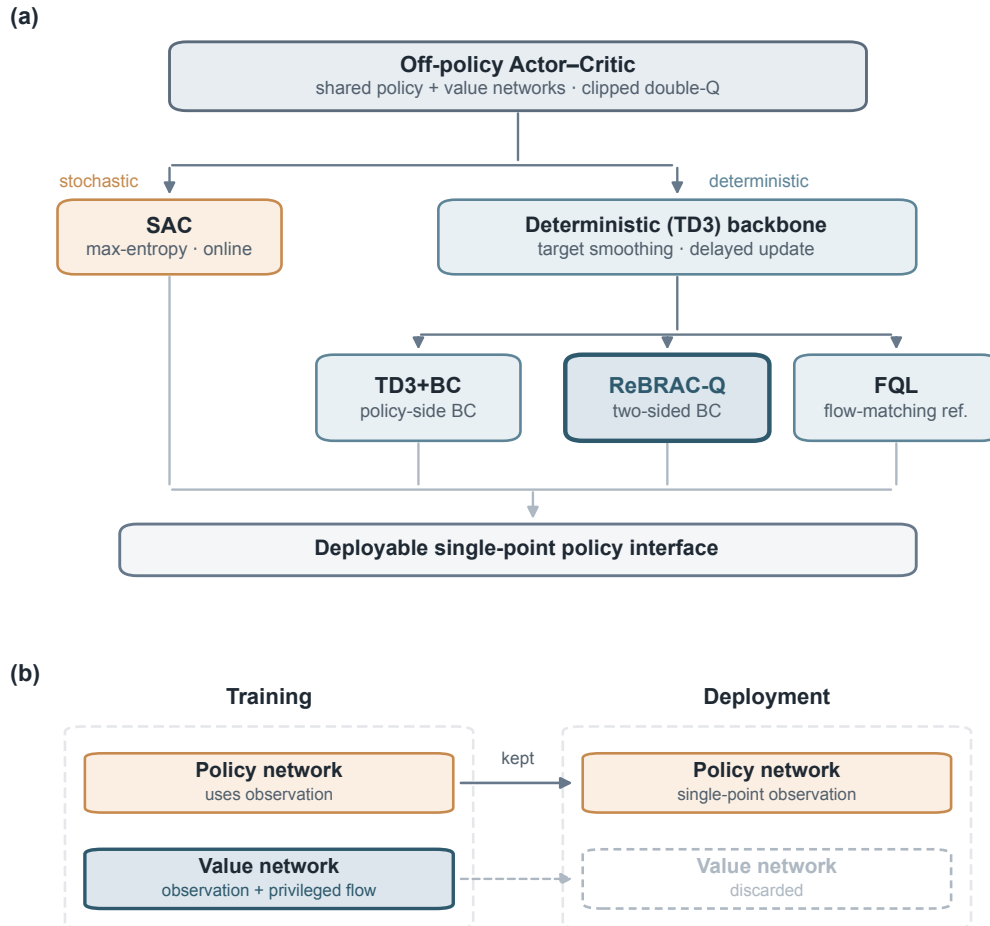


图 5.3: 本章方法的统一框架与派生关系（图中不含任何性能数值）。(a) 四种方法共享异策略 Actor-Critic 骨架（策略网络与价值网络、截断双 Q 自举）；由此分出随机策略分支（SAC，在线最大熵）与确定性（TD3）分支，后者派生出三种行为约束离线方法——TD3+BC（仅策略侧行为克隆）、ReBRAC-Q（策略与价值双侧行为克隆，深色框为本章离线主线）与 FQL（以流匹配参照动作为模仿目标）；四者在部署期收敛到同一单点可部署策略接口。ReBRAC-Q 与 FQL 的价值网络均采用层归一化（§5.4.4、§5.4.5），图中未单列。(b) 训练期与部署期的信息协议：策略网络始终只读可部署观测；价值网络在特权协议下训练时额外读取特权流速 $\mathbf{o}^{\text{priv}}$ ，部署阶段价值网络被弃用、特权信息消失，故部署传感与训练所用协议无关。各方法的策略目标与价值目标见 §5.4.2–§5.4.5 及表 5.4。

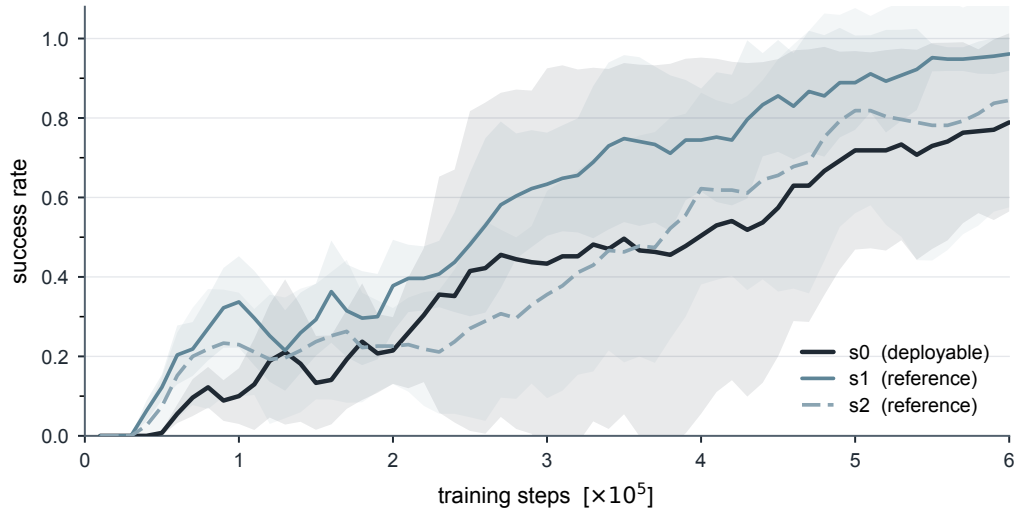


图 5.4: 亚临界主工况 ($Re = 150$ 、 $U_\infty = 1.0$ m/s, 历史效率导向奖励) 下三种传感配置的在线学习曲线, 以标准 SAC 训练、确定性策略评估所得任务成功率 (均值与种子带, 曲线经轻度滑动平均)。三种配置均可学; 信息最丰富的 s_2 训练过程的离散度全程大于 s_1 , 更多观测通道未换来更稳的训练。 s_1 、 s_2 为参照上界, 在部署中不可得。

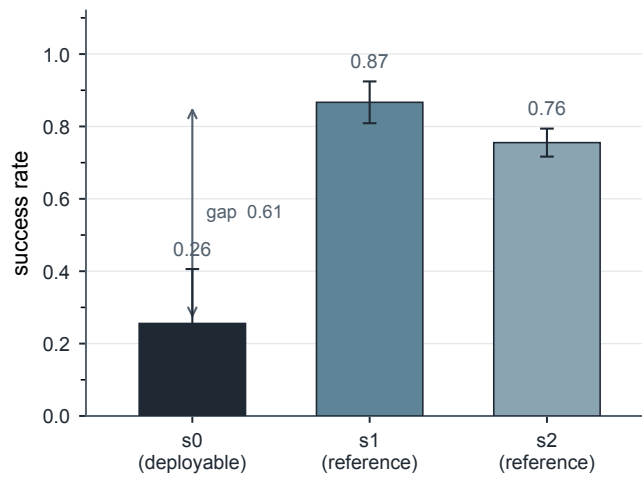


图 5.5: 临界工况 ($Re = 250$ 、 $U_\infty = 1.5$ m/s, 到达导向奖励) 下三种传感配置的任务成功率 (均值 $\pm$ 标准差)。可部署单点 s_0 几近失败, 仅增设一处前向探针的 s_1 即守住约 0.87, 信息更丰富的 s_2 居中、仍低于 s_1 ; 可部署配置与空间参照之间张开约 60 个百分点。 s_1 、 s_2 为参照上界, 在部署中不可得。

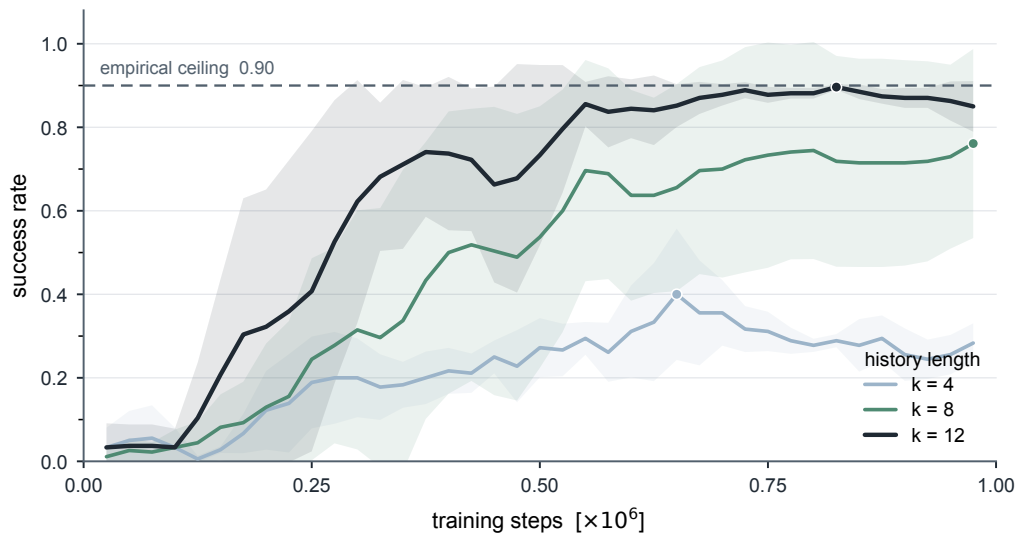


图 5.6: 临界工况 ($Re = 250$ 、 $U_\infty = 1.5$ m/s, 到达导向奖励) 下可部署单点 s_0 的在线学习曲线随观测历史长度 k 的变化 (均值与种子带, 曲线经轻度滑动平均; 上轴为对应时序窗 $k \cdot \Delta t_{ctrl}$, $\Delta t_{ctrl} = 0.5$ s)。随时序窗延长 ($k = 4 \rightarrow 8 \rightarrow 12$), 成功率由近底板水平逐级抬升, 并向评估集经验上界 (0.90, 灰色虚线) 收敛; $k = 12$ 不仅渐近水平最高, 且达到峰值最早 (圆点), 即时序访问同时改善了渐近性能与样本效率。

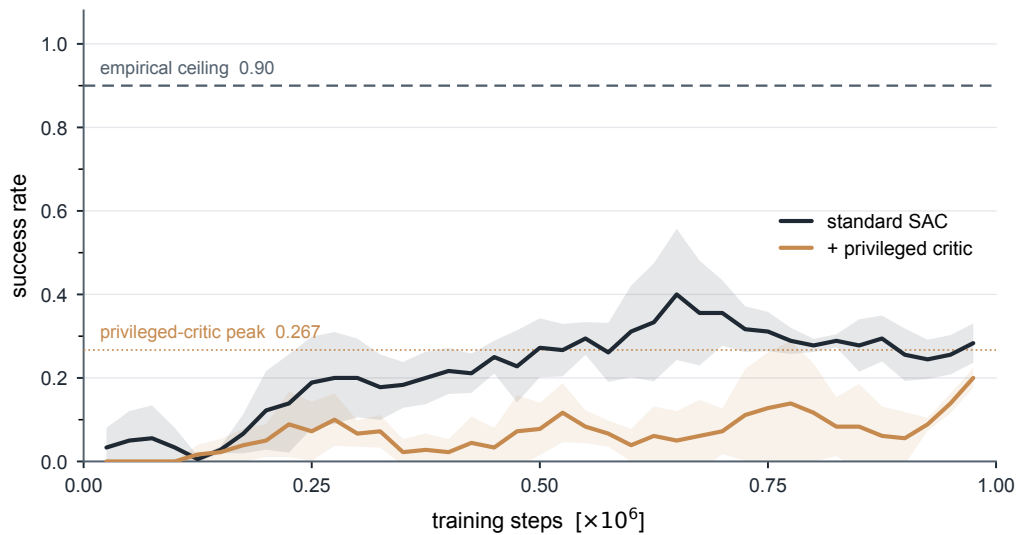


图 5.7: 反向对照: 临界工况下向价值网络注入特权来流观测对可部署成功率的作用 (学习曲线, 均值与种子带, 曲线经轻度滑动平均)。自同一 $k = 4$ 基线, 注入特权观测后成功率在整个训练过程中低于标准 SAC, 其峰值跨重复训练稳定锁定在约 0.267 (暖色点线) 而不能逾越——与延长时序窗的方向相反。可部署性能的瓶颈在策略对单点观测的时序利用, 而非价值一侧的信息或估计能力。

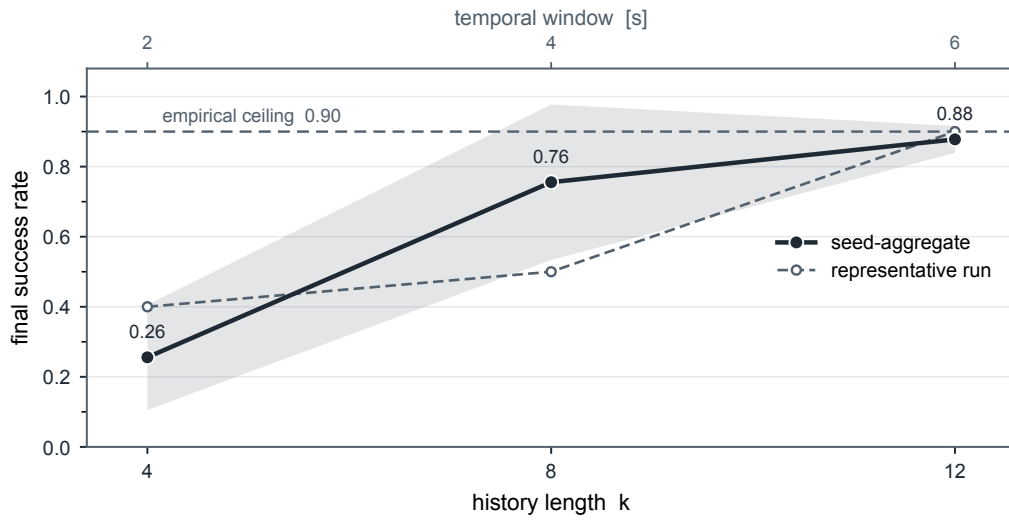


图 5.8: 临界工况下可部署单点 s_0 的最终成功率随观测历史长度 k 的单调上升（终检评估；上轴为对应时序窗 $k \cdot \Delta t_{\text{ctrl}}$, $\Delta t_{\text{ctrl}} = 0.5$ s）。深色为重复训练的聚合趋势（均值与种子带），浅色虚线为单次代表性训练的轨迹，二者均沿 $k = 4 \rightarrow 8 \rightarrow 12$ 单调攀升并向经验上界（0.90，灰色虚线）收敛。单次训练内部的单调跃迁排除了初始化局部极小与优化噪声的解释。

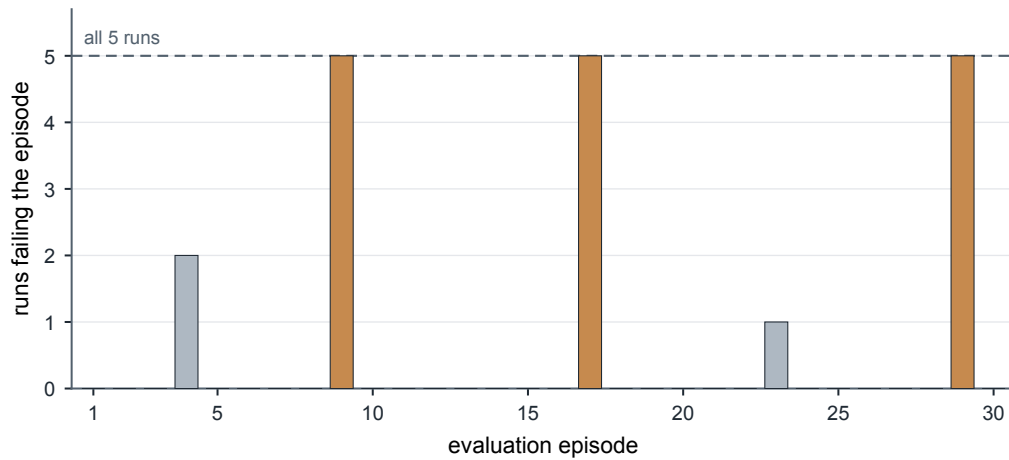


图 5.9: 评估集的经验上界。对评估集中的每个回合，统计有多少次充分训练的可部署训练未能完成它（越界或超时）。三个回合在全部训练中无一例外地失败（暖色），与历史长度和初始化无关，构成内在于评估集而非策略的上界 $27/30 = 0.900$ ；其余回合至多在个别训练中失败。可部署配置在 $k = 12$ 恰好逼近这一上界。

5.6 离线基线：行为约束方法的两个瓶颈

§5.5 在在线情形下把可部署性能的瓶颈定位于策略对单点观测的时序利用，而非传感硬件。本节转入离线情形，考察当策略只能从既有控制器采集的固定数据集学习、且不进行任何在线交互时，最简的行为约束离线方法能达到何种水平、又受何种因素制约。所用方法是 §5.4.3 定义的 TD3+BC [Fujimoto and Gu, 2021]，它在确定性策略梯度之上叠加单一的原始动作行为克隆项，是行为约束离线学习的基准形式。本节的离线考察回到亚临界主工况与历史效率导向奖励 (§5.3.4)，沿用可部署单点传感 s_0 与 $k = 4$ 历史堆叠；该工况下 $k = 4$ 的单点观测在在线交互中已具备基础可学习性 (§5.5.1)，故历史长度不构成本节诊断的混杂因素。本节不引入新的算法构件，而是以这一基线为探针，把可部署离线性能的限制因素分解为两个可分别诊断的来源。一条诊断线索改变离线数据的规模与采集方式，另一条改变价值网络在训练期可接触的信息；二者共同表明，制约可部署离线性能的并非数据的多寡，而是既有数据被组织进支持集的方式，以及可部署价值网络能否从中提取可靠的改进信号。这正是中心命题“用好已有的信息与数据”一侧在离线情形下的具体所指，也为随后离线主线方法在策略与价值两侧同时施加行为约束立起了问题背景。

5.6.1 从协议伪象到真实的非单调现象

离线强化学习的一个直觉预期是数据越多、性能越好；本章离线基线给出的图景却并非如此。早期在较粗的实验协议下，曾观察到一个更强的反常：可部署策略的成功率随离线数据规模增大而单调下降。经核查，这一单调负趋势主要是实验协议的伪象——训练预算未按数据规模对齐、采用有放回的回放式采样、验证与测试集未严格分离，共同制造了“数据越多越差”的假象。在按数据量对齐训练预算、改用无放回打乱采样并分离验证与测试之后，单调负趋势随之消失。校正前的读数因上述协议缺陷不作定量引用，本节仅据此说明该假象的来源；校正后的现象则以正式的多随机种子协议确立。

校正协议并未让性能转为随规模单调上升，而是留下一处稳定的非单调：成功率在中等数据规模处最高，并在最大规模处回落。TD3+BC 在正式的多随机种子协议下把这一最大规模处的回落确立为可复现的真实效应，而非残余的协议噪声。这一回落本身并不反直觉——离线方法的有效性取决于数据对状态-动作空间的覆盖结构，而非样本计数；但它把问题从“需要多少数据”重新表述为“数据以何种结构被覆盖”，并由此引出本节分别诊断的两个瓶颈。

5.6.2 瓶颈之一：数据支持集的结构

第一条诊断线索沿数据规模轴展开。同一可部署采集器（横流补偿参照，§5.3.5）在固定的亚临界横流穿越任务上采集约五百、一千与两千回合三个离线数据集，三者统一固定可部署单点传感 s_0 、 $k = 4$ 历史堆叠与历史效率导向奖励 (§5.3.4)，以与离线主线既有结果同口径；评估在固定评估集上以确定性策略作终检评估 (§5.3.6)。行为克隆权重 α_{BC} ((5.10)) 在每个规模上以验证集成功率作跨随机种子的后验选择，以避免事后挑选造成的口径漂移；与之配套一组同预算、同评估协议的纯行为克隆对照，令 $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ 、关闭价值改进项、只保留对数据动作的监督回归，借此分离价值项与模仿项各自的贡献。

表 5.7: 亚临界工况、横流穿越任务下可部署离线性能随数据规模的变化（历史效率导向奖励、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠）。成功率为正式多随机种子协议下的终检评估均值 $\pm$ 标准差；纯行为克隆为 $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ 的同预算对照。数据集采集成功率为采集器自身轨迹的成功比例。两种方法的成功率均在一千回合处最高（粗体）、在两千回合处回落，而采集成功率却随规模轻微上升，表明回落源于数据的支持集结构而非样本数量或数据质量。各规模经后验选择的最优 α_{BC} 见 §5.6.5。

数据规模（回合）	数据集采集成功率	TD3+BC 成功率	纯行为克隆成功率
500	0.864	0.592 ± 0.119	0.524 ± 0.053
1000	0.870	0.672 ± 0.045	0.588 ± 0.070
2000	0.886	0.596 ± 0.036	0.534 ± 0.079

沿数据规模轴的结果呈现清晰的非单调（表 5.7、图 5.10）。在终检评估下，TD3+BC 的可部署成功率在一千回合处达到最高值 0.672，而在两千回合处回落至 0.596，与五百回合的 0.592 相当。一千回合不仅均值最高，其跨随机种子的离散度（ ± 0.045 ）也远小于五百回合（ ± 0.119 ）；两千回合虽离散度最紧（ ± 0.036 ），却稳定收敛在更低的成功率附近，这一紧凑的回落本身即表明两千不及一千是可复现的真实效应，而非残余的优化噪声。这一两千回合不及一千回合的回落是否为 TD3+BC 价值项所特有，可由同预算的纯行为克隆对照直接判别。

纯行为克隆对照给出否定的回答。当价值改进项被完全关闭、只保留对数据动作的监督回归时，成功率随规模的变化仍保持同样的非单调：纯行为克隆同样在一千回合处最优（0.588）、在两千回合处回落（0.534）。纯模仿不含任何价值自举或价值引导，这一回落便不可能源于 TD3+BC 的价值项，而指向数据本身——更确切地说，指向数据在状态-动作空间中被覆盖的结构，而非样本的数量。数据集自身的统计进一步排除了“数据随规模变坏”这一简单解释：三个规模的采集成功率反随规模轻微上升（约 0.86、0.87、0.89），即更大的数据集由更成功的轨迹构成，却训练出更差的可部署策略（图 5.10）。

对最大规模数据的支持集结构诊断与这一判断相符。在采集时向动作注入小幅噪声、从而展宽确定性数据的支持集后，两千回合数据上的纯行为克隆成功率明显上升（由约 0.60 升至约 0.74）。这一改善可解释为对确定性采集覆盖方式的反向印证：确定性控制器在相近状态上给出近乎相同的动作，新增轨迹很可能主要在已覆盖的状态-动作邻域内致密堆叠，而非展宽动作支持，故注入小幅噪声展宽支持后纯模仿反而受益；该诊断取自小规模筛查，其结论限于机制层面的指示，不与正式主表同权。展宽支持集并未让 TD3+BC 在含噪数据上持续受益——含噪数据上经后验选择的最优行为克隆权重退回 $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ ，价值项不再带来增益。这一现象已提示第二个瓶颈：在可部署观测下，价值项未必能转化为可靠的策略改进。

第一个瓶颈由此落在数据的支持集结构。在 s_0 单点观测、卡门涡街尾流的这一设定下，更多确定性轨迹并不自动转化为更鲁棒的可学习支持，离线性能更多由数据对动作空间的覆盖方式决定，而非由样本计数决定；这一非单调限于上述工况与采集方式，不应外推为离线学习的普适规模律。它把中心命题“用好已有的信息与数据”一侧落到关于数据本身的一个具体判断上：决定离线性能

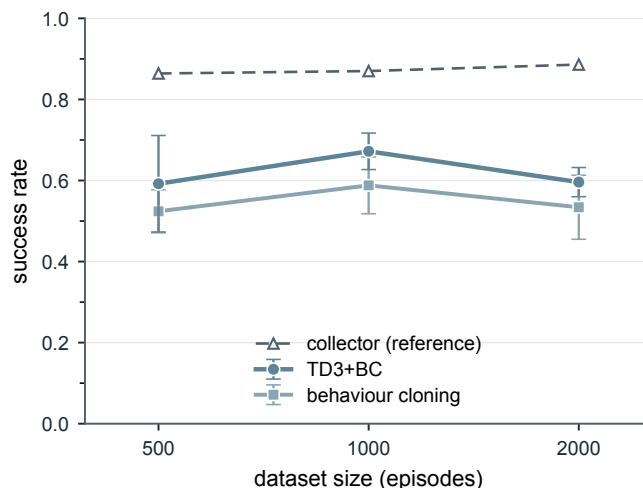


图 5.10: 亚临界横流穿越任务下可部署离线成功率随数据规模的变化（横流补偿参照采集、历史效率导向奖励、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠，正式五随机种子、终检评估）。TD3+BC（深色圆点）与同预算纯行为克隆（浅色方点）均在一千回合处最高、在两千回合处回落，误差棒为跨随机种子标准差；灰色虚线为采集器自身轨迹的成功率，随规模反而轻微上升。数据越多、且采集轨迹越干净，可部署策略却越差，指向数据支持集的结构而非样本数量或数据质量。

的不是数据的体量，而是其支持结构是否足以支撑稳健的策略泛化。至于模仿目标本身的选择及其与数据质量的匹配，则是这一侧的另一个方面，留待后续的算法比较考察。

5.6.3 瓶颈之二：可部署价值网络的信息瓶颈

第二条诊断线索改变价值网络在训练期可接触的信息，暴露出一个与可部署传感配置直接相关的瓶颈（表 5.8）。所用数据由世界坐标系流速补偿参照在同一千回合规模上采集（§5.3.5）：该采集器以世界坐标系下的当前等效流速估计修正航迹，其信息口径强于严格的单点观测控制器，自身成功率达 0.990，构成这一数据上的高质量参照水平。这一诊断在保持传感、历史堆叠、奖励与评估口径与规模轴一致的前提下，唯一改变价值网络在训练期可见的信息，对照可部署协议与特权协议（§5.4.6）下经后验选择的最优行为克隆权重与终检成功率。

在可部署协议下，即策略网络与价值网络都只读单点观测时，TD3+BC 经后验选择的最优行为克隆权重退回纯行为克隆（ $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ ），成功率为 0.858，与采集器之间尚存约 13 个百分点的差距。最优配置完全关闭价值项、退回纯模仿这一事实本身即是一个稳健的信号：在可部署的单点观测下，价值网络给出的改进方向不足以带来净增益，以致纯粹模仿数据动作反而最优。

当唯一的改变是让价值网络在训练期额外读取沿船体的等效来流估计、而策略网络始终只读单点观测时（特权协议），这一图景随之松动。经后验选择的最优行为克隆权重由零回升至一个小的正值，价值项重新进入最优配置；成功率的种子级均值由 0.858 升至 0.922，对应可部署协议与采集器之间约 13 个百分点差距的约一半。受随机种子数量与较大的种子间离散度（标准差约 0.08）所限，这一约 6 个百分点的差异在以随机种子为推断单位时尚不能确立统计显著性，故只宜读作机制

表 5.8: 训练期价值网络可见信息对可部署离线性能的作用（世界坐标系流速补偿参照所采数据、历史效率导向奖励、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠，正式多随机种子协议）。可部署协议与特权协议唯一的差异在价值网络训练期可见的信息；两协议所得策略在部署时都只读单点观测。采集器一行为其自身轨迹的成功率，作为该数据上的参照水平。两协议成功率之差以随机种子为推断单位评估：特权协议相对可部署协议的点估计提升约 6 个百分点（对应可部署协议与采集器之间约 13 个百分点差距的约一半），其统计显著性尚未确立（见正文）。

协议 / 参照	价值网络训练期可见信息	最优 α_{BC}	成功率
采集器（参照水平）	—	—	0.990
可部署协议	单点观测	$\rightarrow 0$	0.858 ± 0.080
特权协议	单点观测 + 等效来流估计	小正值	0.922 ± 0.086

方向上的提示，而非已确证的效应。

两项观察共同把第二个瓶颈定位在可部署价值网络的信息侧。较为稳健的一项是：可部署协议下最优配置完全关闭价值项、退回纯模仿，表明单点观测下价值网络给出的改进方向不足以带来净增益。另一项是方向性的提示：训练期补入等效来流估计后价值项重新进入最优配置、成功率点估计随之上升，提示这一不足很可能与价值网络可见的信息有关。两者一致地指向同一处限制，但都只刻画行为约束基线 TD3+BC，并不足以断言训练期特权信息对可部署性能普遍必需。由此留下一个待回答的问题——在不借助任何部署期不可得的信息的前提下，能否通过更强的价值侧约束，让可部署价值网络自身给出同样可靠的改进信号。本章随后的离线主线正是围绕这一问题展开。

5.6.4 两个瓶颈对离线主线方法的动机

两条诊断线索把离线基线的限制分解为两个相对独立的瓶颈：数据支持集的结构，与可部署价值网络的信息。TD3+BC 把数据支持的全部约束压在单一的原始动作模仿项上，既无法应对确定性数据中过度集中的支持结构，也不足以让可部署价值网络给出稳定的改进信号。前者表现为更多数据反而无益，后者表现为最优配置退回纯模仿、且唯有在训练期补入特权信息方能部分恢复价值项的作用。两种表现指向同一处结构性不足：单侧的行为约束只锚定了策略输出，却未约束价值自举本身，使价值网络在脱离数据支持的后继动作上仍可能外推 [Levine et al., 2020]。

这两个瓶颈共同指向同一方向的改进，即把行为约束从策略一侧扩展到策略与价值两侧。策略一侧仍把策略输出锚定于数据动作，以应对支持集结构带来的泛化困难；价值一侧则约束价值自举所依赖的后继动作不偏离数据支持，使可部署价值网络无需特权信息即可给出更稳健的改进信号。本章离线主线方法所采用的双侧行为约束 (§5.4.4) 正是为回应这两个瓶颈而设。可部署单点观测下，离线性能能否借由这一双侧约束逼近训练期接收特权观测的同类协议，是随后一节的中心问题。

5.6.5 实施细节与可复现性

本节各实验沿用 §5.4.7 给出的网络结构、优化器、确定性分支训练口径与检查点选择规则，仅就本节诊断补充数据与协议细节。各规模的行为克隆权重按 §5.4.7 所述的同一字典序验证指标作跨随机种子的后验选择，以避免人工挑选或事后口径漂移。

横流补偿参照的数据规模轴含约五百、一千与两千回合三个数据集（采集成功率见表 5.7），其转移规模沿用 §5.3.7 给出的共享数据集口径。三个规模均训练相同的训练轮次（epoch）数，即每轮遍历各自数据集一次、按数据量对齐梯度更新而非固定总步数，故更大的数据集获得成比例更多的更新，排除了欠训练作为回落来源的可能。正式协议在五个随机种子上训练、每种子在固定评估集上终检评估 100 回合，三个规模经后验选择的最优行为克隆权重分别约为 0.5、0.25、0.15，呈现规模越大、最优权重越小的趋势；同预算的纯行为克隆对照取 $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ 、其余预算与评估协议一致。各规模的失败构成显示，一千回合规模的优势主要来自更少的超时与越界回合，而非更少的灾难性失控。支持集结构诊断为两随机种子、每种子较少回合的低成本筛查，含噪变体在采集动作上叠加标准差约 0.05、截断幅度约 0.15 的噪声；该筛查足以支撑机制层面的指示，但不与正式主表同权解释。

世界坐标系流速补偿参照的数据为一千回合，离线数据按 §5.3.7 随每条转移一并记录特权观测及其后继，以支持特权协议。可部署协议与特权协议的正式比较与上述规模轴对齐，均在五个随机种子上训练、每种子终检评估 100 回合；可部署协议经后验选择的最优行为克隆权重退回 $\alpha_{BC} \rightarrow 0$ ，特权协议则回升至约 0.1。两协议成功率之差以随机种子为推断单位评估（五个种子）：特权协议相对可部署协议约 6 个百分点的点估计提升，对应可部署协议与采集器之间约 13 个百分点差距的约 48.5%（取自成功率点估计之差 $0.064/0.132$ ），其统计显著性受种子数与离散度所限尚未确立。终止类型统计显示，特权协议相对可部署协议主要增加了成功到达、减少了越界与超时。本节各项比较均按 §5.3.6 的种子策略，以随机种子为推断单位，正文只报随机种子数量与每种子评估回合数。

5.7 离线主线：双侧行为约束下的可部署性能

§5.6.4 把离线基线的限制归结为数据支持集结构与可部署价值网络信息两个瓶颈，并留下一个中心问题：可部署单点观测下，离线性能能否借由策略与价值两侧的行为约束，逼近训练期接收特权观测的同类协议。本节以 §5.4.4 定义的离线主线方法 ReBRAC-Q——Q 归一化双正则 TD3+BC 变体——正面回答这一问题。实验沿用与 §5.6 完全相同的口径：历史效率导向奖励 (§5.3.4)、亚临界主工况、可部署单点传感 s_0 与 $k = 4$ 历史堆叠；离线数据为横流补偿参照的一千与两千回合数据集，以及世界坐标系流速补偿参照的一千回合数据集 (§5.3.5)。行为约束系数经小规模筛查锁定为 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ 后，各数据集上的主线实验单元共用这一配置，在正式协议下以五个随机种子训练、每种子在固定评估集上终检评估 100 回合 (§5.3.6)；筛查流程与统计检验细节见 §5.7.6。沿这一协议展开的证据构成一条递进的线索：数据规模增大导致的退化被翻转、对基线的差距同时拉开；在暴露信息瓶颈的同一数据上，可部署协议追平了训练期接收特权观测的参照协议；随后的两项单变量消融把这一性能定位到价值侧支持惩罚与价值网络层归一化这两个各自必要、互不替代

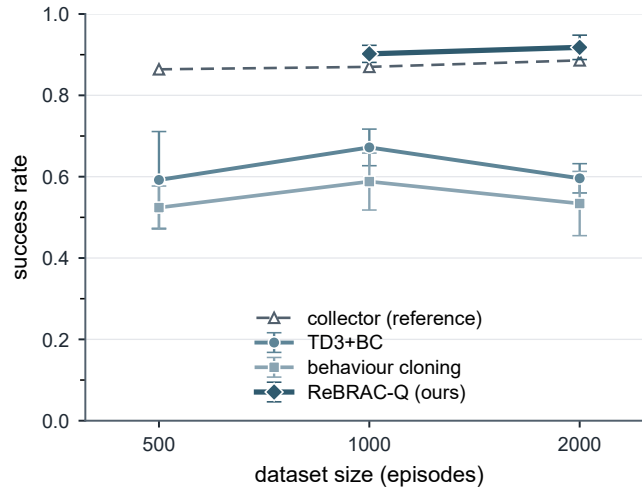


图 5.11: 横流补偿参照数据上可部署离线成功率随数据规模的变化: 双侧行为约束对回落的翻转 (历史效率导向奖励、亚临界工况、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠; 正式五随机种子协议、终检评估, 误差棒为跨随机种子标准差)。TD3+BC (圆点) 与同预算纯行为克隆 (方点) 两条序列与图 5.10 同源, 均在一千回合处最高、两千回合处回落; ReBRAC-Q (菱形, 双侧行为约束) 保持在采集成功率参照 (灰色虚线) 以上的水平, 两千回合不再低于一千回合。ReBRAC-Q 未在五百回合数据上训练, 其序列自一千回合起; 其两千与一千回合两点的差异未作显著性检验, 只读作回落不再出现 (正文)。

的构件上, 并据此界定本节结论对中心命题的贡献与边界。

5.7.1 数据规模退化的翻转与基线差距

§5.6.2 把两千回合处的回落确立为可复现的真实效应, 但留下一个未决的归属问题: 这一回落究竟是数据支持集结构对离线学习的固有惩罚, 还是仅仅超出了单侧行为约束的消化能力。沿同一条数据规模线索, ReBRAC-Q 在横流补偿参照的一千与两千回合数据集上给出的图景与单侧约束基线判然有别 (表 5.9)。一千回合数据上, 终检成功率为 0.902 ± 0.021 , 较 TD3+BC 同数据经后验选择最优行为克隆权重的 0.672 ± 0.045 提高 23.0 个百分点; 两千回合数据上为 0.918 ± 0.030 对 0.596 ± 0.036 , 差距扩大到 32.2 个百分点。跨随机种子离散度同时不增反降 (0.021 对 0.045、0.030 对 0.036): 均值的大幅提升并未以方差放大为代价, 而是均值与稳定性同向改善。

比幅度更能说明问题的是定性翻转。TD3+BC 与同预算纯行为克隆都在两千回合处可复现地回落 (§5.6.2), 而 ReBRAC-Q 下两千回合不再低于一千回合, 点估计反而略高 (0.918 对 0.902; 图 5.11 把三条序列放回 §5.6.2 的同一条数据规模轴上)。数据相同、支持集结构相同, 回落却随行为约束形式而消失, 这说明 §5.6.2 界定的第一个瓶颈并非数据规模固有的惩罚: 该处所指认的由确定性采集形成的高度集中的支持结构, 超出的只是单侧行为约束的消化能力, 仍在双侧约束的消化能力之内。数据支持集结构的约束由此显示出算法相对性——它约束的是把全部数据信息压在单一模仿项上的方法, 而非离线学习本身。

表 5.9: 离线主线 ReBRAC-Q 与行为约束基线 TD3+BC 的主对照（历史效率导向奖励、亚临界工况、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠；正式五随机种子协议、每种子终检评估 100 回合，成功率为均值 $\pm$ 跨随机种子标准差）。ReBRAC-Q 全部单元共用同一配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ ；TD3+BC 各行为该数据与协议下经后验选择的最优行为克隆权重（承 §5.6）。可部署协议与特权协议的差异仅在价值网络训练期可见的信息（§5.4.6）；采集器一行为世界坐标系流速补偿参照自身轨迹的成功率，作为该数据上的参照水平。世界坐标系流速补偿参照数据上两方法的统计比较见正文与 §5.7.6。

数据集	协议	最优 α_{BC}	TD3+BC	ReBRAC-Q
横流补偿参照（1000 回合）	可部署	0.25	0.672 ± 0.045	0.902 ± 0.021
横流补偿参照（2000 回合）	可部署	0.15	0.596 ± 0.036	0.918 ± 0.030
世界坐标系流速补偿参照（1000 回合）	可部署 $\rightarrow 0$ （纯行为克隆）		0.858 ± 0.080	0.928 ± 0.077
	特权	0.1	0.922 ± 0.086	0.934 ± 0.026
采集器（参照水平）	—	—		0.990

这一对照的公平性可以从系数换算上精确界定。§5.4.4 曾指出， β_1 与 TD3+BC 的 α_{BC} 只有在 Q 归一化写法下才存在近似换算：把 (5.12) 整体除以 β_1 ，即得与 (5.10) 同形的单位化形式，策略侧锚定强度对应 $\alpha_{BC} \approx 1/\beta_1$ 。本节配置 $\beta_1 = 4.0$ 对应 $\alpha_{BC} \approx 0.25$ ，恰与 TD3+BC 在一千回合数据上经后验选择的最优权重 $\alpha_{BC} = 0.25$ 重合：两方法把策略输出拉向数据动作的强度处在同一水平，二十余个百分点的差距便不能归于策略侧锚定强度的再调节，而来自配方其余部分——价值侧支持惩罚与价值网络层归一化——的整体作用；Q 归一化为两方法共享的写法，正是它使上述换算得以成立。这两个成分各自的贡献并不均匀，也不宜笼统合并成单一解释，本节稍后以两项单变量消融分别界定。

5.7.2 可部署协议对特权协议参照的逼近

世界坐标系流速补偿参照的一千回合数据把考察从数据规模转向价值网络的信息，即 §5.6.3 暴露第二个瓶颈的同一数据；两方法与两种协议在其上构成四个实验单元（表 5.9 下半）。该数据上 TD3+BC 的可部署最优配置退回纯行为克隆（ 0.858 ± 0.080 ）；ReBRAC-Q 在可部署协议下保持价值改进项工作，终检成功率 0.928 ± 0.077 ，相对纯行为克隆水平的点估计提高 7.0 个百分点。单侧约束下“价值项无益于可部署策略”的退化，在双侧约束下不再出现。

更强的结论来自与特权协议参照的直接比较。可部署 ReBRAC-Q 的 0.928 ± 0.077 与训练期接收特权观测的 TD3+BC 的 0.922 ± 0.086 之间，以随机种子为推断单位的 Welch 检验不拒绝均值相等（ $t = 0.104$ ，双侧 $p = 0.9195$ ），回合级配对自助复核给出的均值差点估计 $+0.006$ 、95% 置信区间 $[-0.030, +0.042]$ 跨越零（§5.3.6 口径）：两者未检测到统计显著差异。本章对“性能相当”类判断的附加要求（§5.3.6）在此按如下容忍界兑现：以该数据上训练期特权观测所带来的约 6 个百分点均值级抬升（§5.6.3）为具有实质意义的最小效应量，两协议均值差的 95% 与 99% 自助置

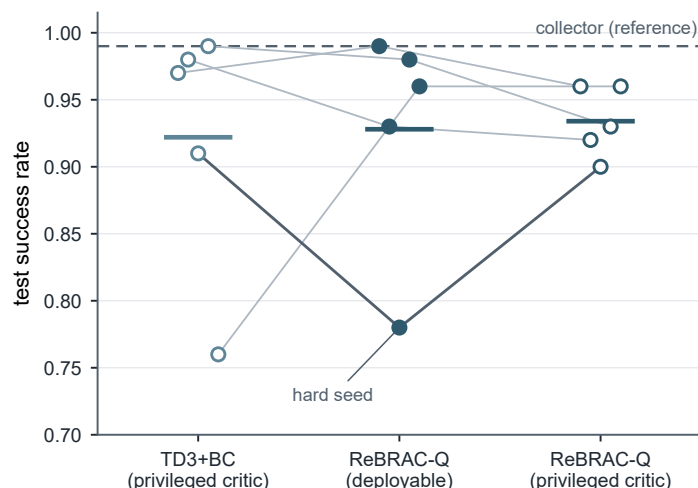


图 5.12: 世界坐标系流速补偿参照数据（亚临界工况、历史效率导向奖励、 s_0 单点传感、 $k = 4$ 历史堆叠）上三种协议的种子级终检成功率（五随机种子、每种子 100 回合；纵轴自 0.70 起；细线连接同一随机种子，短横杠为各协议均值，虚线为采集器自身成功率 0.990 的参照水平；实心点为可部署协议，空心点为特权协议）。可部署协议下的 ReBRAC-Q（中列）与训练期接收特权观测的 TD3+BC（左列）处于同一水平，二者未检测到统计显著差异（正文）；把特权协议施加到 ReBRAC-Q 自身（右列）几乎不改变均值，其作用集中于把可部署协议下唯一的难例种子（深色连线，图中标注 hard seed）由 0.780 救回 0.900，其余种子保持原位或轻微下移。

信区间（后者见 §5.7.6）均整体落在 ± 6 个百分点之内。§5.6.4 留下的中心问题由此得到肯定回答——双侧行为约束使可部署价值网络无须任何部署期不可得的信息，即可给出与特权协议参照相当的改进信号。

以差距闭合比例衡量（定义见 §5.7.6），可部署 ReBRAC-Q 把 TD3+BC 可部署协议与采集器自身成功率 0.990 之间约 13 个百分点的差距闭合 53.0%，点估计略高于 TD3+BC 特权协议的 48.5%；受随机种子数量所限，闭合比例之差只宜作方向性观察，其置信区间在 §5.7.6 如实给出。采集器自身成功率在此仍只充当该数据上的高质量参照水平，衡量与数据来源之间尚存的余量。

把特权协议施加到 ReBRAC-Q 自身，特权观测的作用形态随之改变（图 5.12）。价值网络在训练期补入等效来流估计后，成功率为 0.934 ± 0.026 ，均值仅比可部署协议高 0.6 个百分点——在离线主线方法上，特权观测不再带来均值层面的抬升。它的残余作用集中于单一难例种子：该种子在可部署协议下是五个随机种子中唯一低于 0.9 的离群点（0.780），特权协议将其救回 0.900（+12 个百分点），其余种子保持原位或轻微下移；种子级离散度相应由 0.077 收窄至 0.026。特权信息的价值由此从均值改进退化为对个别优化失稳的种子级救援。

与 §5.6.3 的观察并置，特权观测的作用形态随算法而变。在单侧约束的 TD3+BC 上，训练期特权观测对应约 6 个百分点的均值级抬升，其显著性虽未确立，形态上呈现为均值层面的整体抬升而非集中于个别种子的救援——特权协议下的 TD3+BC 自身仍留有一个低位种子（0.760，与 ReBRAC-Q 的难例种子并非同一颗，图 5.12 左列可见），种子间离散度并未收窄（0.086 对可部署

表 5.10: 价值侧支持惩罚的单变量消融 ($\beta_2 = 0$, 其余配置不变, 可部署协议)。成功率为终检评估均值 (多种子时附跨随机种子标准差); 自举目标 Q 为训练后期窗口内的平均自举目标 (诊断量, 读取自价值侧惩罚施加之前, §5.7.6)。世界坐标系流速补偿参照数据上的 $\beta_2 = 0$ 单元为两随机种子探查, 其成功率的同种子对照基准为完整配置在同一对种子上的均值 0.960 (正文); 该行完整配置的 0.928 ± 0.077 与自举目标 +15.22 为五种子值。

数据集	配置	种子数	成功率	自举目标 Q
横流补偿参照 (1000 回合)	$\beta_2 = 2.0$ (完整)	5	0.902 ± 0.021	-8.25
	$\beta_2 = 0$	5	0.878 ± 0.090	-0.13
世界坐标系流速补偿参照 (1000 回合)	$\beta_2 = 2.0$ (完整)	5	0.928 ± 0.077	+15.22
	$\beta_2 = 0$	2	0.910	+22.30

协议的 0.080)。在双侧约束的 ReBRAC-Q 上, 均值抬升消失, 只余对单一离群种子的救援与种子间离散度的收窄。训练期特权信息是否有用, 由此并非观测协议的固有属性, 而取决于算法把可部署信息利用到何种程度——价值侧支持惩罚已经完成的稳定化, 特权观测便无须重复。这一结论锚定于亚临界工况、世界坐标系流速补偿参照数据的离线设定之内, 不外推到其它工况、其它数据来源或在线情形。

5.7.3 机制之一：价值侧支持惩罚的跨数据集必要性

§5.7.1 把对基线的差距归于配方其余部分的整体作用, 这一归因须再拆开检验, 首当其冲的是价值侧支持惩罚: 若把 β_2 置零而性能不损, 双侧约束的价值一侧便有名无实, 差距只能另行归于层归一化等成分。这一竞争解释由保持其余配置不变、仅令 $\beta_2 = 0$ 的单变量消融直接回答 (表 5.10)。

横流补偿参照一千回合数据上, 关闭价值侧惩罚使五随机种子的成功率由 0.902 降至 0.878 ± 0.090 (-2.4 个百分点); 世界坐标系流速补偿参照数据上, 两随机种子的低成本探查在与完整配置相同的一对种子上由 0.960 降至 0.910 (-5.0 个百分点; 对照基准为完整配置在同一对种子上的均值, 而非五种子均值)。仅就均值而论, 损失有限, 价值侧惩罚看似可有可无。

训练侧诊断给出相反的图景 (图 5.13)。以训练后期窗口内的平均自举目标衡量价值估计的保守程度 (读取口径见 §5.7.6), 两个数据集的完整配置基线恰好位于零的两侧: 横流补偿参照数据上为 -8.25, 世界坐标系流速补偿参照数据上为 +15.22。移除价值侧惩罚后, 二者朝同一方向漂移 +7 至 +8 个绝对单位——前者由 -8.25 漂至 -0.13 (相对幅度约 +98%), 后者由 +15.22 漂至 +22.30 (约 +46%)——即都朝更不保守的方向移动。基线符号相反而漂移方向与幅度一致, 表明该惩罚抑制价值自举外推的机制不依赖具体数据集的价值尺度与符号, 在两类数据集上同向成立; 成功率均值上的“小损失”低估了它在自举链路中承担的稳定作用。

均值变化有限的另一面, 是离群种子的崩塌。§5.7.2 中被特权协议救回的同一难例种子, 在横流补偿参照数据上失去价值侧惩罚后由 0.870 跌至 0.700 (-17 个百分点; 逐种子记录见表 5.14), 其余种子仅在数个百分点内小幅波动——五种子均值 -2.4 个百分点的损失几乎全部由这一个种子

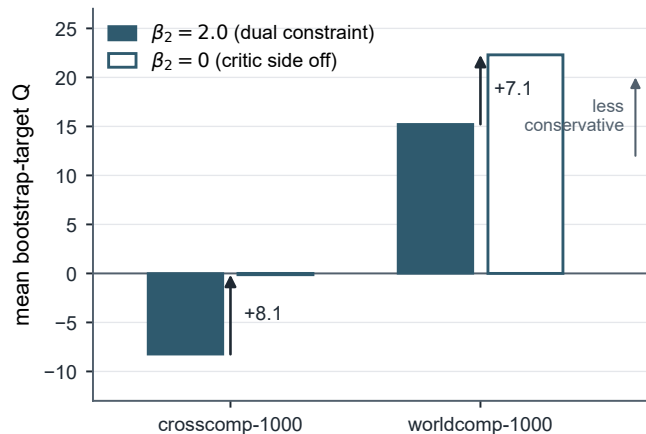


图 5.13: 移除价值侧支持惩罚 ($\beta_2 = 0$) 后自举目标 Q 的跨数据集同向漂移。纵轴为训练后期窗口内的平均自举目标 (诊断量, 读取自价值侧惩罚施加之前, §5.7.6)。横流补偿参照数据 (图中 crosscomp-1000) 与世界坐标系流速补偿参照数据 (图中 worldcomp-1000) 的完整配置基线 (实心柱) 位于零的两侧, 移除该惩罚 (空心柱) 后二者都朝更不保守的方向漂移 +7 至 +8 个绝对单位 (箭头), 相对幅度分别约 +98% 与 +46%。横流补偿参照数据的消融为五随机种子, 世界坐标系流速补偿参照数据的为两随机种子探查。

贡献, 消融后离散度由 0.021 放大至 0.090 亦源于此。

与 §5.7.2 的观察合并, 同一难例种子构成一组双向对照: 世界坐标系流速补偿参照数据上, 向价值网络补入特权观测将其救回; 横流补偿参照数据上, 移除价值侧惩罚将其压垮。两处证据来自不同的数据集, 其方向却一致: 仅靠策略侧锚定不足以稳住该种子, 它在两个数据集上都需要某种价值侧的稳定信号——这一信号在横流补偿参照数据上由价值侧支持惩罚承担 (移除即崩), 在世界坐标系流速补偿参照数据上则不足以由支持惩罚单独提供、须由训练期特权观测补足 (补入方救回)。该种子的失稳系统性地跟随价值侧稳定信号的有无而出现与消失, 这使“难例种子的波动只是统计噪声”的解释难以成立; 至于稳定信号本身, 横流补偿参照数据上的对照表明它可以完全不依赖特权信息而由双侧约束提供。

5.7.4 机制之二: 层归一化与双侧惩罚是独立必要构件

另一项须排除的竞争解释指向价值网络的层归一化。ReBRAC 的原始工作把价值网络层归一化列为其配方中作用最为突出的构件之一 [Tarasov et al., 2023]; 若本节相对基线的增益主要由这一表征层构件贡献、行为约束的贡献居于次要, 前述机制解释便须重新划界。层归一化在 §5.4.4 被定位为表征稳定性的基础设施, 其必要性及其与双侧惩罚的独立性, 由关闭层归一化的两种子探查检验 (表 5.11)。

横流补偿参照一千回合数据上保持 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ 不变、仅移除价值网络层归一化后, 两种子成功率均值跌至 0.740 ± 0.255 , 相对完整配置的五种子均值低 16.2 个百分点 (同一对种子上完整配置的均值为 0.910, 同种子口径的差距为 17.0 个百分点), 跨种子离散度由 0.021 放大约 12

表 5.11: 价值侧惩罚与层归一化的三向对照（横流补偿参照一千回合数据、可部署协议；每行相对完整配置只改动一处）。成功率为终检评估均值 $\pm$ 跨随机种子标准差；自举目标 Q 为训练后期窗口内的平均自举目标及其相对完整配置的漂移。 Δ 均值以完整配置的五种子均值为基准，两种子单元的同种子口径对照见正文。层归一化消融为两随机种子探查，仅支撑必要构件的存在性结论（正文）。

配置	种子数	成功率	Δ 均值	自举目标 Q （漂移）
完整配置 ($\beta_1=4.0, \beta_2=2.0$)	5	0.902 ± 0.021	—	-8.25
关闭价值侧惩罚 ($\beta_2 = 0$)	5	0.878 ± 0.090	-2.4 pp	-0.13 (+8.12, 朝乐观)
关闭价值网络层归一化	2	0.740 ± 0.255	-16.2 pp	-12.09 (-3.84, 朝更负)

倍；两种子中一个基本保持原有水平 (0.920)，另一个由 0.890 崩至 0.560，呈现训练层面的完全失稳。这一三十余个百分点的单种子崩塌在关闭价值侧惩罚的消融中从未出现——同一种子在 $\beta_2 = 0$ 下仍有 0.920——层归一化缺失引入的是一类此前未曾观察到的失稳模式。

训练侧诊断进一步把两项消融区分开。移除价值侧惩罚使自举目标朝更不保守的方向漂移 (+8.12 个单位)；移除层归一化则使其反向漂向更负 (-8.25 至 -12.09)，并伴随种子间方差的爆发。一个朝乐观外推、一个朝表征失稳，两种退化方向相反、形态各异、出现在不同的种子上，互不替代——层归一化与价值侧支持惩罚是两个独立的必要构件，而非同一机制的两种呈现。

结论强度须与证据规模相称。层归一化消融仅两随机种子，它支撑的是“层归一化是离线价值学习的必要构件”这一存在性结论，不支撑层归一化与双侧惩罚之间的重要性排序；均值层面的归因比较也只在策略侧 β_1 与价值侧 β_2 两个行为约束系数之间成立，不外推为对配方全体成分的分解。同时，16.2 个百分点的退化远超 $\beta_2 = 0$ 的 2.4 个百分点，这从反面划清了一条界线：层归一化不属于“可有可无”的附加能力，而是 §5.4.4 所定位的运行前提，与“训练期特权观测是否必需”这一命题维度相互正交——移除它损害的是价值学习本身，而非某种可选信息来源。

5.7.5 对中心命题的含义与结论边界

本节结果落在中心命题的正向一侧。双侧行为约束没有为系统增添任何能力——不增加空间传感器、不向价值网络注入特权观测、不引入更具表达力的策略先验——它所做的只是把既有数据用得更充分：策略侧继续以原始数据动作为模仿目标，价值侧让自举不越出同一份数据的支持。就本节的高质量确定性采集数据而言，以原始动作为模仿目标工作良好，“模仿目标与数据质量相适配”这一正向途径的前半在此得到正面例证；当数据条件变化时这一模仿目标是否仍然恰当，属于算法与数据条件的交互问题，留待算法比较的一节考察。

反向一侧，“向价值网络注入特权观测”在离线主线方法上退为非必需。均值层面，特权协议不再带来可检测的抬升；其残余价值收缩为对单一难例种子的救援。本章并不因此断言特权信息无用——难例种子的救援是真实的，§5.7.3 的双向对照也确认价值侧信息通道本身有效——但在部署约束下，均值层面所需的稳定化可由不依赖特权信息的价值侧支持惩罚完成，特权观测便不再是可

部署离线性能的先决条件。这与 §5.6 的图景合并成一个条件化的判断：训练期特权观测的必要性随算法对既有信息的利用程度而消长，算法侧的改进空间未用尽之前，为价值网络增添信息并非唯一的、也未必是首选的杠杆。

界定本节结论的还有两个边界。所选配置 ($\beta_1=4.0$, $\beta_2=2.0$) 是跨种子稳健性的优选而非单点最高值的优选：筛查网格中锚定更弱的配置曾在个别种子上取得更高的单点成功率（表 5.13），该配置的胜出来自把在弱锚定下系统性偏弱的难例种子稳定收回；后文讨论行为约束强度在不同设定间的关系时，须以这一选择标准为口径。此外，本节全部结果限于亚临界工况、历史效率导向奖励与横流穿越几何之内；双侧行为约束下的可部署性能在更强流动工况下能否保持，是下一节泛化边界考察的对象。

5.7.6 实施细节与可复现性

本节沿用 §5.4.7 的网络结构、优化器与检查点选择规则；表 5.12 汇总所用 ReBRAC-Q 配置的完整超参数：网络、优化器与确定性分支共同项的取值与实现中的配置默认值一致，行为约束系数与训练预算则为筛查所定、经命令行显式设定。三个离线数据集的采集协议与转移规模见 §5.3.5 与 §5.3.7；正式协议每种子训练 64 个训练轮次（epoch），每轮完整遍历离线数据集一次，检查点每 8 轮保存一次，在验证集（40 回合）上按 §5.4.7 的字典序规则选择，终检评估 100 回合。

各种子的验证成功率曲线并非单调，字典序选择规则的作用之一即在训练预算内避开曲线的回落段：世界坐标系流速补偿参照数据上，五个种子选中的检查点分布于第 40 至第 64 轮之间，其中难例种子停在第 40 轮、验证成功率 0.825，其后各检查点未再恢复（其余四种子的验证成功率均不低于 0.975）。终止类型统计显示，主线单元的失败形态高度单一：横流补偿参照一千、两千回合与世界坐标系流速补偿参照可部署协议三个单元各五百个终检回合中，未成功回合分别为 49、41 与 36 个，除两千回合数据上出自难例种子的 2 个超时回合外全部为越出流场边界，未出现其它失败形态；难例种子在世界坐标系流速补偿参照数据可部署协议下的 22 个失败回合亦全部为越界。

行为约束系数的筛查在横流补偿参照的一千与两千回合数据上进行：网格 $\beta_1 \in \{1.0, 2.0, 4.0\} \times \beta_2 \in \{1.0, 2.0\}$ ，每格三随机种子、测试 40 回合，十二个配置格的完整成绩见表 5.13。(4.0, 2.0) 在两个数据集上同时以均值与离散度胜出后，升入正式五随机种子、每种子终检评估 100 回合的协议；世界坐标系流速补偿参照数据直接沿用该配置、不再重扫——Q 归一化使价值改进项的尺度随数据集自适应， β_1 的取值因此可跨数据集迁移。筛查中的跨随机种子超参数后验选择按 §5.4.7 的同一字典序验证指标执行。

统计检验的完整形式如下。Welch 不等方差 t 检验以两组各五个种子级成功率均值为样本，自由度按 Welch-Satterthwaite 公式计算（本节主对照 $t = 0.104$ 、自由度约 7.9、双侧 $p = 0.9195$ ）。回合级配对自助以两协议共用的同一固定评估集的 100 个评估回合为重采样单位，每个回合先取跨种子成功率均值再作 $B = 10^4$ 次有放回重采样，报告均值差的百分位置信区间：95% 区间 $[-0.030, +0.042]$ 、99% 区间 $[-0.042, +0.052]$ ，双侧自助 $p \approx 0.776$ 。差距闭合比例定义为（方法成功率 - 可部署基线成功率）/（采集器自身成功率 - 可部署基线成功率），其中可部署基线取 TD3+BC 可部署协议的 0.858、采集器自身成功率为 0.990；本节引用的 53.0%、48.5% 与 57.6%

表 5.12: ReBRAC-Q 实验配置的完整超参数（本节主线实验单元共用，消融单元在此基础上仅作正文所述的单处改动；符号承 §5.4）。

项目	取值
网络结构	策略与价值网络均为三隐层 256 单元 MLP (ReLU)
层归一化	价值网络每层后接层归一化；策略网络不用
观测归一化	按离线数据集观测统计量标准化（数值下界 10^{-3} ）
行为约束系数	$\beta_1 = 4.0$ （策略侧）、 $\beta_2 = 2.0$ （价值侧）
Q 归一化下界 ε	10^{-6}
目标平滑噪声 σ / 截断 c	0.2 / 0.5
延迟策略更新	每 2 次价值网络更新执行 1 次策略更新
优化器与学习率	Adam，策略与价值网络均 3×10^{-4}
梯度裁剪范数	10.0
折扣因子 γ / 软更新系数 τ	0.99 / 0.005
批量大小	256
训练轮次	64
检查点保存 / 验证 / 终检	每 8 轮一次 / 40 回合 / 100 回合
随机种子	固定 5 个 (§5.3.6)

（依次对应可部署协议 ReBRAC-Q、特权协议 TD3+BC 与特权协议 ReBRAC-Q）均为该定义下的点估计，闭合比例之差的种子级自助 95% 置信区间极宽且跨越零（约 $[-62, +86]$ 个百分点），故闭合比例的比较只作方向性描述。训练侧诊断量“自举目标 Q ”读取自价值侧惩罚施加之前的自举目标，在训练后期约四分之一的更新窗口内取均值。

正文所称难例种子为固定种子组中的 seed 44；筛查网格中 $\beta_1 \leq 2.0$ 的配置格里它多数情况下是三个种子中最弱的一个、且垫底幅度常远超其余种子之间的差距（表 5.13），其系统性困难先于本节全部消融而存在。正式协议下主线与消融各实验单元的逐种子终检成功率汇总于表 5.14（种子级分布另见图 5.12）；§5.7.3 所述该种子的双向对照，以及特权协议下 TD3+BC 自身低位种子与之并非同一颗，均可在该表中逐项核对。诚实限定集中登记于此。世界坐标系流速补偿参照数据上的 $\beta_2 = 0$ 探查仅两随机种子，且刻意不含难例种子（以先验证典型种子的机制方向），故该数据上难例种子失去价值侧惩罚后的行为未测；层归一化消融同为两随机种子，仅支撑存在性结论。TD3+BC 在世界坐标系流速补偿参照数据上的对照训练预算为 96 轮、ReBRAC-Q 为 64 轮，各按其自身验证协议选定；预算差异的方向不利于 ReBRAC-Q，故不影响持平结论的方向，但在此如实登记。表中标标准差沿用实验报告刊值：世界坐标系流速补偿参照数据上特权协议 ReBRAC-Q 的 0.026 为样本标准差口径（按总体口径约为 0.023），其余单元均为总体口径，两种口径不改变本节任何比较的方向。五个随机种子对 0.6 个百分点量级的均值差异检验功效很低，“未检测到统计显著差异”的表述正以此为界——它量化的是在该样本规模下两协议不可区分，而非证明两者严格相等。

表 5.13: 行为约束系数筛查网格的完整成绩（每格三随机种子、每种子测试 40 回合；筛查协议弱于正式协议，仅用于配置选择）。成功率为均值 $\pm$ 跨随机种子标准差，右三列为逐种子成功率，每行最低者以下划线标出。胜出配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ （粗体）在两个数据集上均值最高、离散度最小，且最弱种子成绩（0.850 与 0.900）为各自网格中最高；锚定较弱的配置不乏更高的单种子成绩（一千回合数据上至 0.950、两千回合数据上至 0.975），但其最弱种子普遍大幅偏低——§5.7.5 所述跨种子稳健性优选以此为凭据。

数据集	β_1	β_2	成功率	seed 42	seed 43	seed 44
横流补偿参照 (1000 回合)	4.0	2.0	0.883 $\pm$ 0.031	0.875	0.925	<u>0.850</u>
	2.0	2.0	0.850 $\pm$ 0.108	0.900	0.950	<u>0.700</u>
	4.0	1.0	0.825 $\pm$ 0.089	0.875	0.900	<u>0.700</u>
	2.0	1.0	0.775 $\pm$ 0.195	0.900	0.925	<u>0.500</u>
	1.0	2.0	0.742 $\pm$ 0.198	0.950	0.800	<u>0.475</u>
	1.0	1.0	0.633 $\pm$ 0.206	<u>0.475</u>	0.925	0.500
横流补偿参照 (2000 回合)	4.0	2.0	0.917 $\pm$ 0.012	0.925	0.925	<u>0.900</u>
	2.0	2.0	0.900 $\pm$ 0.071	0.950	0.950	<u>0.800</u>
	4.0	1.0	0.900 $\pm$ 0.020	<u>0.875</u>	0.900	0.925
	1.0	2.0	0.883 $\pm$ 0.066	0.850	0.975	<u>0.825</u>
	2.0	1.0	0.875 $\pm$ 0.089	0.950	0.925	<u>0.750</u>
	1.0	1.0	0.825 $\pm$ 0.102	<u>0.700</u>	0.950	0.825

5.8 泛化边界：临界工况下可部署性能的策略侧上限

§5.7.5 把离线主线的结论界定在亚临界工况、历史效率导向奖励与横流穿越几何之内，并把可部署性能在更强流动工况下能否保持留作本节的问题。本节把离线主线方法推到其适用范围的边界上考察：一个边界沿奖励设定展开——由历史效率导向换为到达导向后，主线结论是否在亚临界工况保持；另一个边界沿流动工况展开——由亚临界（ $Re = 150$ 、 $U_\infty = 1.0$ m/s）加深到临界（ $Re = 250$ 、 $U_\infty = 1.5$ m/s，速度比 $\lambda = 1.0$ ）后，以可获得的最高品质示范数据训练，可部署单点观测策略能否继续工作。前者为后者提供锚点——若奖励迁移本身即破坏主线性能，临界工况的失效便无从归因；后者给出全章最强的负面发现，其失效归属再由一项单变量消融判别。

两个考察单元沿用 §5.4.4 的 ReBRAC-Q 与主线锁定的行为约束配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ ，各以两个随机种子训练，在相应工况的固定评估集上以确定性策略终检评估（每种子 30 回合，§5.3.6）；全部判定门槛在实验执行前预先登记，结果按门槛判读而非事后解释。本节种子数为二、少于主线的五，而其临界结论又是全章分量最重的负面结论；因此除以预登记门槛与零计数上界呈现统计强度外，本节全部结论的证据分量都应按两种子解读，§5.8.5 对此专门讨论。表 5.15 汇总两单元及消融的逐种子结果与判定。

表 5.14: 正式协议下主线与消融各实验单元的逐种子终检成功率（每种子 100 回合；除标注 TD3+BC 外均为 ReBRAC-Q，完整配置指 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ ；末列为均值 $\pm$ 跨随机种子标准差，沿用实验报告刊值、口径见正文）。世界坐标系流速补偿参照数据上的 $\beta_2 = 0$ 探查与横流补偿参照数据上的层归一化消融均为两随机种子探查，未覆盖的种子以“—”标出。难例种子（seed 44）的双向对照（失去价值侧惩罚即崩、补入特权观测即回）与特权协议下 TD3+BC 自身的低位种子（seed 46）均可在表中逐项核对。

实验单元	逐种子终检成功率					均值 $\pm$ 标准差
	42	43	44	45	46	
横流补偿参照（1000 回合）						
完整配置	0.890	0.930	0.870	0.900	0.920	0.902 $\pm$ 0.021
关闭价值侧惩罚（ $\beta_2 = 0$ ）	0.920	0.950	0.700	0.920	0.900	0.878 $\pm$ 0.090
关闭价值网络层归一化	0.560	0.920	—	—	—	0.740 $\pm$ 0.255
横流补偿参照（2000 回合）						
完整配置	0.960	0.940	0.890	0.880	0.920	0.918 $\pm$ 0.030
世界坐标系流速补偿参照（1000 回合）						
可部署协议	0.990	0.930	0.780	0.980	0.960	0.928 $\pm$ 0.077
特权协议	0.960	0.920	0.900	0.930	0.960	0.934 $\pm$ 0.026
关闭价值侧惩罚（ $\beta_2 = 0$ ）	0.920	0.900	—	—	—	0.910
TD3+BC 特权协议	0.970	0.980	0.910	0.990	0.760	0.922 $\pm$ 0.086

5.8.1 亚临界锚点：到达导向奖励下主线结论的保持

到达导向奖励下，以横流补偿参照的一千回合亚临界数据 (§5.3.5) 训练的 ReBRAC-Q 可部署策略，在亚临界横流穿越评估集上的成功率为 0.850 ± 0.024 （两种子分别为 0.867 与 0.833），高于预登记的保持门槛 0.70。主线的可部署离线性能没有因奖励设定更换而崩解，后续临界工况的失效因此不能归因于奖励迁移本身。

与主线在历史效率导向奖励下的 0.902 ± 0.021 (§5.7.1，五种子) 相比，锚点单元低约 5.2 个百分点，且两种子同向退化（分别约 -3.5 与 -6.9 个百分点）。同向性提示这更可能是到达导向塑形下策略略趋激进、越界回合略增的系统性效应，而非种子噪声；但两种子的同向本身证据力有限，且该对照跨越奖励设定、种子数与终检回合数三个口径（五种子对两种子、每种子 100 回合对 30 回合），只宜作量级参考。对本节而言，锚点的作用不在精确定标退化幅度，而在确认到达导向奖励下主线方法仍处于正常工作区。

表 5.15: 泛化边界考察的两个单元与机制判别消融。每单元两个随机种子、每种子终检 30 回合, 判定门槛均为实验前预登记; 两单元同用 ReBRAC-Q 完整配置 $(\beta_1, \beta_2) = (4.0, 2.0)$ 与到达导向奖励, 锚点单元在亚临界评估集、其余两行在临界评估集上评估; 消融的唯一变量为价值网络按特权协议读取等效来流。零成功行按 §5.3.6 的零计数口径给出 95% 置信上界。

单元	训练数据	种子 42 / 0	均值	预登记判定
亚临界锚点	横流补偿参照, 亚临界	0.867 / 0.833	0.850 ± 0.024	≥ 0.70 : 保持
临界单元	全场走廊参照, 临界	0.000 / 0.000	0.000 (上界 0.05)	< 0.15 : 强负面
临界 + 特权价值网络	同上 (价值网络读等效来流)	0.000 / 0.000	0.000 (上界 0.05)	≤ 0.10 : 排除价值侧

5.8.2 临界工况：高品质示范数据不能支撑可部署策略

临界工况下, 两个严格单点观测的规则采集器中较强的横流补偿参照在临界评估集上零成功 (0/30, 超时 8、越界 22), 其固定规则的偏航补偿在临界涡街的扰动下无法完成闭环校正; 更弱的目标直指参照不具任何补偿能力, 可部署规则采集器由此整体出局。临界单元的离线数据因此由全场走廊参照采集——该控制器读取全场流场为候选走廊打分, 并以等效来流作局部来流补偿 (补偿项读取的正是 (5.1) 所定义的等效来流, 仅坐标系不同), 在同一评估集上直接执行成功率 0.700 (21/30), 是该工况下本章实测采集器中的最高水平。这也意味着两单元之间不构成单变量对照——工况与采集器同时改变——本节的推断不依赖两单元相减, 而是各自与其预登记门槛比较。

以该示范数据 (一千回合) 训练的 ReBRAC-Q 可部署策略在临界评估集上零成功: 两种子合计 0/60, 按 §5.3.6 的零计数口径, 95% 置信上界约 0.05, 落入预登记的强负面区 (< 0.15), 对采集器直接执行水平的恢复比例为零。两种子的零成功完全一致, 不属于评估噪声边缘的低值, 而是完全失效。

失效形态本身携带机制信息。六十个回合中五十九个以越界终止、仅一个超时; 策略平均航程约 88 m, 回合级净接近比例 (初末目标距离之差与初始距离之比) 均值仅约 0.02, 且回合间离散极大 (种子内标准差约 0.5 至 0.6)。与横流补偿参照的失效形态 (净接近比例 -0.68、超时占 8/30, 近乎在原地被涡街推离) 对照, 学得策略显然习得了示范数据中的运动模式——它持续游动、大致朝向目标——但缺少把航迹收敛到目标的闭环校正, 轨迹在扰动下振荡发散直至越界: 这是闭环失稳的足迹, 而非策略停滞的足迹。

与全部观测一致的解釋指向示范数据的信息结构。全场走廊参照的闭环校正以等效来流为条件, 而临界工况下单点瞬时采样与等效来流的对应关系微弱——§5.5.3 的在线单变量证据独立支持这一点: $k = 4$ 时序窗下的单点观测不足以支撑闭环校正。于是以可部署观测为条件的行为克隆项 (5.12) 所能拟合的, 至多是示范动作在该条件下的平均模式: 同一个可部署观测对应示范者多个不同的校正动作, 条件平均把闭环校正抹平成大致朝目标游动的开环倾向。失效并非因为示范不好, 而是因为示范的决策依据落在策略观测不到的维度上。

表 5.16: 临界工况固定评估集上的性能层级分解。可部署各行的策略在部署时仅读单点观测；各行训练协议互不相同——在线行取自 §5.5 的瓶颈分析（三种子、每次交互 100 万步），离线两行为本节单元（两种子），两个参照策略为确定性规则控制器单次评估——本表刻画层级而非受控比较。

层	训练期信息来源	成功率
横流补偿参照（直接执行）	无学习；单点流速规则补偿	0.000 (0/30)
ReBRAC-Q, 可部署协议（两种子）	全场走廊参照示范一千回合	0.000 (0/60)
ReBRAC-Q, 特权协议价值网络（两种子）	同上 + 价值网络读等效来流	0.000 (0/60)
在线 SAC, $k = 4$ （三种子）	在线交互一百万步，单点观测	0.26 ± 0.15
全场走廊参照（直接执行，不可部署）	全场流场 + 等效来流	0.700 (21/30)

5.8.3 机制判别：特权观测注入价值网络不能挽救失效

零成功本身无法区分两类成因：或在策略侧——可部署观测下策略无从表达闭环校正；或在价值侧——价值网络同样只读可部署观测，其价值估计在临界工况失真，令自举目标劣化、训练本身失败。为隔离二者，消融在唯一变量下重训临界单元：价值网络及其目标网络按特权协议读取等效来流 (§5.4.6)，策略网络保持单点观测、其改进步骤中特权通道置零以对齐部署接口；数据集、行为约束配置、种子组与训练预算与临界单元逐项相同，终检使用同一评估集与同一评估随机序列，两组结果因此可逐回合配对。

结果没有任何改变：两种子仍为 0/60（零计数上界同前，约 0.05），终止构成仍由越界主导（一个种子三十回合全部越界，另一种子二十九个越界加一个超时）。按预登记门槛——成功率 ≤ 0.10 判排除价值侧成因，(0.10, 0.40) 判混合、须补种子复核，0.40 及以上判重构解释——结果落入第一区间。

逐回合配对进一步排除成功率看不出、行为上却有改善的余地。一个种子的净接近比例均值由 0.041 升至 0.143，表面似有提升；但配对差的均值 +0.10 仅合 1.15 倍标准误，配对差的中位数为 -0.016，均值差的近半（约 46%）来自单一回合（该回合在基线下超时跑飞、消融下普通越界），三十个配对回合中十七个的差异绝对值不足 0.10，两种子的终止构成差异方向还彼此相反。给价值网络以完整的等效来流，可部署策略的部署行为与基线在统计上不可区分。

这一判别把临界失效的归属从价值侧移开：瓶颈不在价值估计的质量——训练全程向价值网络注入部署时不可得的等效来流，也没有把策略抬离完全失效的水平——失效与策略侧解释一致，并使该解释得到加固。

5.8.4 性能上限的分解与在线参照对照

表 5.16 把临界工况同一评估集上的各层水平并置。可部署接口一侧，规则控制器与离线强化学习——无论价值网络读取什么——均为零，在线强化学习约 0.26；不可部署一侧，全场走廊参照直接执行 0.700。采集器与以其示范训练的可部署策略之间 70 个百分点的差距，量化了临界工况、单点观测下本任务的部分可观测差距；本节的消融证据把这一差距定位在策略一侧。

表中的次序本身构成一个发现：以可获得的最高品质示范做离线训练，反而低于同一评估集上以相同单点观测与 $k = 4$ 历史直接在线交互的标准 SAC (0.26 ± 0.15 , §5.5.3)。与失效形态相容的一个解释是，在线策略在其自身经历的状态分布上学习，行为与其可观测信息自洽；离线的行为克隆项则把策略锚定到以不可观测量为条件的示范动作分布上，评估中一旦偏离示范航迹，策略便被拉向其未见过的状态区域上的动作先验，行为发散。该解释与上一小节的证据一致，但这一对照跨线而非受控——两侧的训练预算、种子组与实施细节均不同——只作方向性读数，不作效应量比较。

在线一侧的证据同时划定了这一边界的适用范围。同一临界工况下，把观测历史延长到 $k = 12$ 可使在线成功率升至 0.88 ± 0.04 (§5.5.3)：单点观测在时间维度上携带着足以闭合差距的信息。但本节离线数据以 $k = 4$ 观测构成采集，离线学习只能复用既采数据的观测构成，在线可行的时序救援途径在本节设定内不可用。因此本节所划的是 $k = 4$ 观测构成下、临界工况离线学习的经验上限，不外推到更长时序窗的离线数据；把时序利用引入离线一侧属于策略侧改造方向，超出本节闭环。

5.8.5 对中心命题的含义与结论边界

本节给出中心命题反向一侧分量最重的负面发现。三种为系统增添能力的手段中，向价值网络注入特权观测在此触底：亚临界主线上它已退为非必需 (§5.7.5)，临界工况上它连挽救完全失效的能力也没有——价值侧的信息注入没有转化为可部署策略的性能。在线一侧的对应消融在其自身协议内同样未闭合临界差距 (§5.5.3)；特权信息在两条线索、多种工况下呈现的不同失效方式，其统一收束留待本章末节。

结论的边界须精确划定。本节证据支持的表述是：接收特权观测的价值网络不能挽救临界工况下可部署策略的失效，价值侧成因被排除，策略侧上限的解释被加固。本节证据不支持、本章也不采用的表述是：单点观测策略被证明不可能学得该任务。消融的零成功同时兼容两种读法—— $k = 4$ 观测构成下的单点观测在表征上不足以承载闭环校正；或非对称价值网络这一机制本身未把特权信息有效转化到策略改进中（策略改进时特权通道置零，价值网络的信息优势只能间接经由动作评价传导）。区分二者需要策略侧的受控改造，如更长时序窗、循环结构或显式的流场估计通道，不在本节范围之内。

种子数是本节结论最须直面的限制。两个单元与消融各以两个随机种子完成，是全章种子数最少的一组实验，而临界结论又是全章分量最重的负面结论。支持在两种子下报告的理由在于信号形态：两种子给出完全一致的退化零成功（合计 0/60、零计数上界 0.05），是零方差的强信号而非检验力不足的弱信号，消融的预登记判读亦未触发补种子复核（触发条件为落入混合区）。尽管如此，本节结论的证据分量仍应严格按两种子解读；临界单元与消融在更多种子下的配对复核已列为本章定稿前的补充验证事项，在其完成之前，引用本节临界结论时应连同两种子这一限定一并引用。

本节的边界发现不改写前两节的结论。亚临界工况、历史效率导向奖励下的主线发现由其自身协议支持，本节锚点单元又确认了其在到达导向奖励下的保持；反过来，主线的正面结果也不为临界工况提供任何担保。两端合起来沿流动工况轴勾勒出可部署离线策略的适用范围：横流穿越任务与 $k = 4$ 观测构成下，亚临界工况内成立，临界工况处触及策略侧的经验上限。

5.8.6 实施细节与可复现性

本节两个训练数据集为表 5.2 中到达导向奖励下的亚临界与临界两行：亚临界集由横流补偿参照采集、临界集由全场走廊参照采集，各一千回合；两集均为 s_0 传感、 $k = 4$ 历史堆叠（观测 48 维），并随转移记录特权观测及其后继 (§5.3.7)。两个采集器在临界评估集上的直接执行水平（全场走廊参照 21/30、横流补偿参照 0/30）以与终检相同的固定评估集和确定性执行测得。

训练配置与主线一致：超参数取表 5.12 的完整配置（含价值网络层归一化），每种子训练 64 个训练轮次。与主线正式协议的差异有三处：种子组为两种子而非五种子——本节所依计划预登记为三种子，首轮实际执行为两种子，缺额的补足已并入 §5.8.5 登记的定稿前补充验证事项；不作验证集字典序检查点选择，直接评估训练终点检查点——本节考察失效边界而非最优配置，终点口径对各单元一视同仁；终检各在相应工况的 30 回合固定评估集上进行，其中亚临界一侧的评估集与主线的每种子 100 回合主评估集取自同一任务分布、但为独立采样且规模不同，样本并不重合，§5.8.1 的跨口径对照因此只作量级参考。锚点单元与临界单元除数据集与评估集外配置完全相同。

非对称消融沿 §5.4.6 的特权协议实现：价值网络及其目标网络的输入扩展为 $(\mathbf{o}, \mathbf{a}, \mathbf{o}^{\text{priv}})$ ，训练全程读取数据集记录的特权观测及其后继；策略改进步骤中特权通道以零向量填充，使策略梯度所经的价值面与部署一致。除该单一变量外，数据集、超参数、种子组与训练轮次与临界单元逐项相同；终检使用同一评估集与同一评估随机序列，逐回合配对由此成立，配对诊断中的标准误按种子内配对差的回合样本计算。

全部判定门槛于实验执行前登记：锚点单元以 0.70 为保持门槛；临界单元以 0.15 为强负面上界， $[0.15, 0.40]$ 为触发行为约束系数扫描的中间区（实际结果未触发）；消融以 0.10 为排除价值侧门槛， $(0.10, 0.40)$ 为须补种子复核的混合区（未触发），0.40 及以上为重构解释区。零计数上界按 §5.3.6 的口径以 $3/n$ 计（ $n = 60$ 时约 0.05）。在线参照数字取自 §5.5 的临界瓶颈分析（三种子终检的 $k = 4$ 与 $k = 12$ 配置），其与本节协议的差异已随正文标明。

参考文献

- Dian Chen, Brady Zhou, Vladlen Koltun, and Philipp Krähenbühl. Learning by cheating. In *Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL)*, volume 100 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 66–75, 2020.
- Simona Colabrese, Kristian Gustavsson, Antonio Celani, and Luca Biferale. Flow navigation by smart microswimmers via reinforcement learning. *Physical Review Letters*, 118:158004, 2017. doi: 10.1103/PhysRevLett.118.158004.
- Sheryl Coombs, Joseph Bak-Coleman, and John Montgomery. Rheotaxis revisited: A multi-behavioral and multisensory perspective on how fish orient to flow. *Journal of Experimental Biology*, 223:jeb223008, 2020. doi: 10.1242/jeb.223008.
- Valentina Di Santo and Elsa Goerig. Swimming smarter, not harder: Fishes exploit habitat heterogeneity to increase locomotor performance. *Journal of Experimental Biology*, 228(Suppl_1): JEB247918, 2025. doi: 10.1242/jeb.247918.
- Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Monographs on Statistics and Applied Probability. Chapman & Hall, New York, 1993.
- Hao-Dong Feng, De-Hua Yuan, Jia-Liang Miao, et al. Efficient navigation of a robotic fish swimming across the vortical flow field. *Journal of Hydrodynamics*, 36:1118–1129, 2025. doi: 10.1007/s42241-025-0103-5.
- Yoav Flato, Roi Harel, Aviv Tamar, Ran Nathan, and Tsevi Beatus. Revealing principles of autonomous thermal soaring in windy conditions using vulture-inspired deep reinforcement learning. *Nature Communications*, 15:4942, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-48670-x.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. A minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.

- Scott Fujimoto, Herke van Hoof, and David Meger. Addressing function approximation error in actor-critic methods. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018.
- Scott Fujimoto, David Meger, and Doina Precup. Off-policy deep reinforcement learning without exploration. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019.
- Peter Gunnarson, Ioannis Mandralis, Guido Novati, Petros Koumoutsakos, and John O. Dabiri. Learning efficient navigation in vortical flow fields. *Nature Communications*, 12:7143, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-27015-y.
- Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018.
- Yusheng Jiao, Haotian Hang, Josh Merel, and Eva Kanso. Sensing flow gradients is necessary for learning autonomous underwater navigation. *Nature Communications*, 16:3044, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-58125-6.
- Borko D. Jovanovic and Paul S. Levy. A look at the rule of three. *The American Statistician*, 51(2):137–139, 1997. doi: 10.1080/00031305.1997.10473947.
- Ilya Kostrikov, Ashvin Nair, and Sergey Levine. Offline reinforcement learning with implicit q-learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- Aviral Kumar, Aurick Zhou, George Tucker, and Sergey Levine. Conservative q-learning for offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- Sergey Levine, Aviral Kumar, George Tucker, and Justin Fu. Offline reinforcement learning: Tutorial, review, and perspectives on open problems, 2020.
- Liang Li, Máté Nagy, Jacob M. Graving, Joseph Bak-Coleman, Guangming Xie, and Iain D. Couzin. Vortex phase matching as a strategy for schooling in robots and in fish. *Nature Communications*, 11:5408, 2020. doi: 10.1038/s41467-020-19086-0.
- James C. Liao. Fish swimming efficiency. *Current Biology*, 32(12):R666–R671, 2022. doi: 10.1016/j.cub.2022.04.073.
- Selim Mecanna, Aurélie Loisy, and Christophe Eloy. A critical assessment of reinforcement learning methods for microswimmer navigation in complex flows. *European Physical Journal E*, 48:58, 2025. doi: 10.1140/epje/s10189-025-00522-2.

- Navid Mousavi, Jingran Qiu, Bernhard Mehlig, Lihao Zhao, and Kristian Gustavsson. Efficient survival strategy for zooplankton in turbulence. *Physical Review Research*, 6:L022034, 2024. doi: 10.1103/PhysRevResearch.6.L022034.
- Seohong Park, Qiyang Li, and Sergey Levine. Flow q-learning, 2025.
- Lerrel Pinto, Marcin Andrychowicz, Peter Welinder, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Asymmetric actor critic for image-based robot learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.
- Jingran Qiu, Navid Mousavi, Kristian Gustavsson, and Bernhard Mehlig. Navigation of microswimmers in steady flow: The importance of symmetries. *Journal of Fluid Mechanics*, 932:A10, 2022. doi: 10.1017/jfm.2022.258.
- Denis Tarasov, Vladislav Kurenkov, Alexander Nikulin, and Sergey Kolesnikov. Revisiting the minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- Vladimir Vapnik and Akshay Vashist. A new learning paradigm: Learning using privileged information. *Neural Networks*, 22(5–6):544–557, 2009. doi: 10.1016/j.neunet.2009.06.042.
- Siddhartha Verma, Guido Novati, and Petros Koumoutsakos. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(23):5849–5854, 2018. doi: 10.1073/pnas.1800923115.
- B. L. Welch. The generalization of ‘student’s’ problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1–2):28–35, 1947. doi: 10.1093/biomet/34.1-2.28.
- Yi Zhu, Jian-Hua Pang, and Fang-Bao Tian. Point-to-point navigation of a fish-like swimmer in a vortical flow with deep reinforcement learning. *Frontiers in Physics*, 10:870273, 2022. doi: 10.3389/fphy.2022.870273.